

新生児呼吸器疾患

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 小児科
加藤 丈典

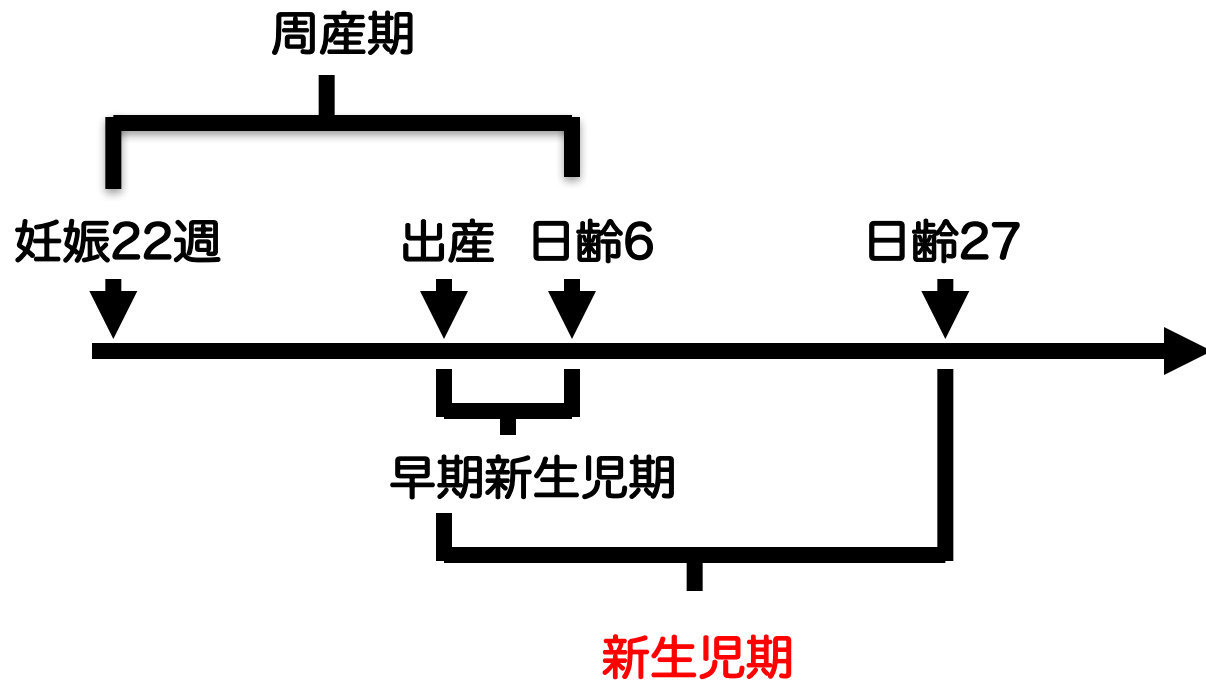
新生児とは

出生時～27生日（生後4週未満）
この期間にある乳児を新生児と呼ぶ

* 新生児早期：日齢0～6

* 新生児後期：日齢7～27

新生児とは



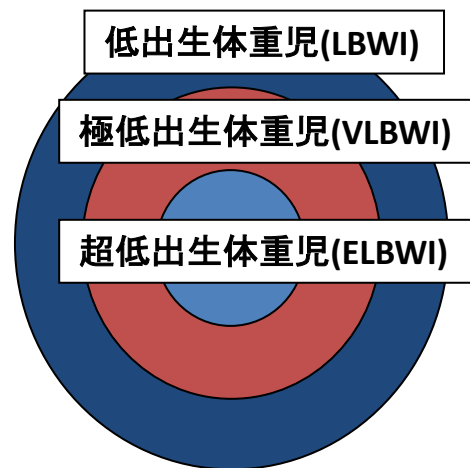
分類

- 出生体重による分類
- 在胎期間による分類
- 在胎期間と出生体重との関係による分類

出生体重による分類

- 低出生体重児 : 2500g未満
- 極低出生体重児 : 1500g未満
- 超低出生体重児 : 1000g未満

ELBWI $\subset$ VLBWI
VLBWI $\subset$ LBWI



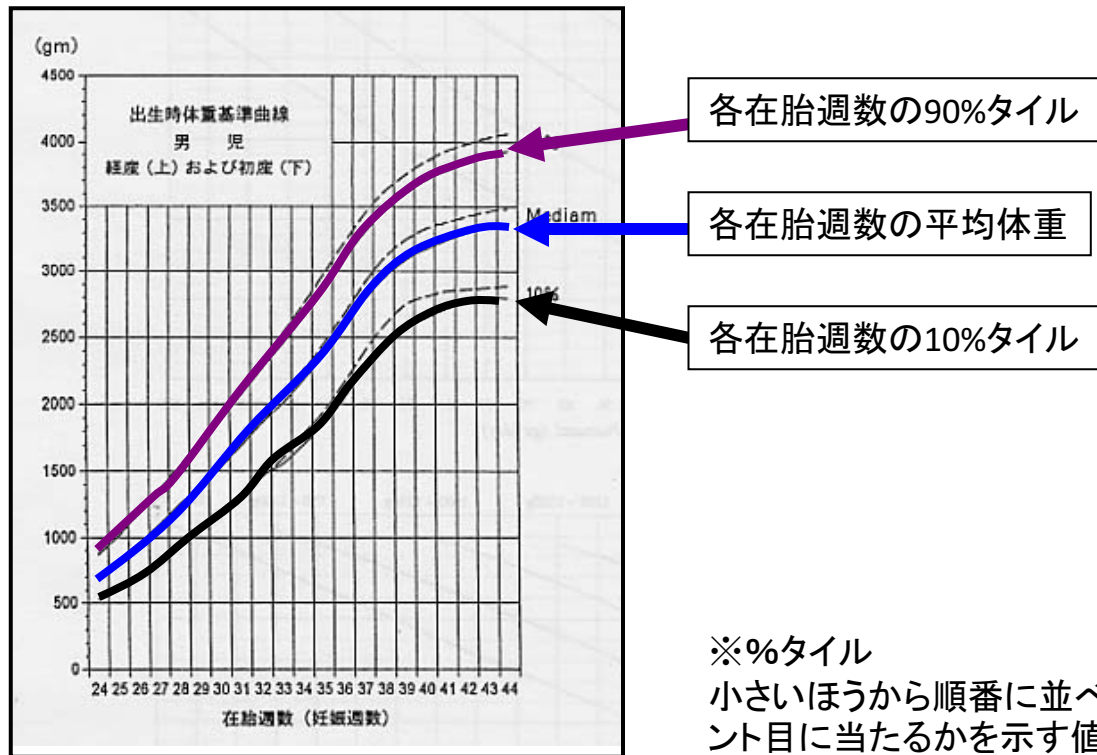
- 巨大児 : 4000g以上の児

在胎期間による分類

- 早産児 : 22週以降37週未満で出生
- 正期産児 : 37週以降42週未満で出生
- 過期産児 : 42週以降で出生

在胎期間と出生体重との関係

- 出生児体重基準曲線



在胎期間と 出生体重との関係による分類

- Small-for-dates (SFD)児：
出生体重・身長ともに10%タイル未満
- Light-for-dates (LFD)児：
出生体重が10%タイル未満
- Appropriate-for-dates (AFD)児：
出生体重が10%タイル以上90%タイル未満
- Heavy-for-dates 児：
出生体重が90%タイル以上

まとめ

新生児とは **出生** から **日齢28** 未満の児

早産児 : 在胎 **22週** 以上、**37週** 未満

正期産児 : 在胎 **37週** 以上、**42週** 未満

過期産児 : 在胎 **42週** 以上

で出生した児

低出生体重児 : 出生体重 **2500g** 未満

極低出生体重児 : 1500g 未満

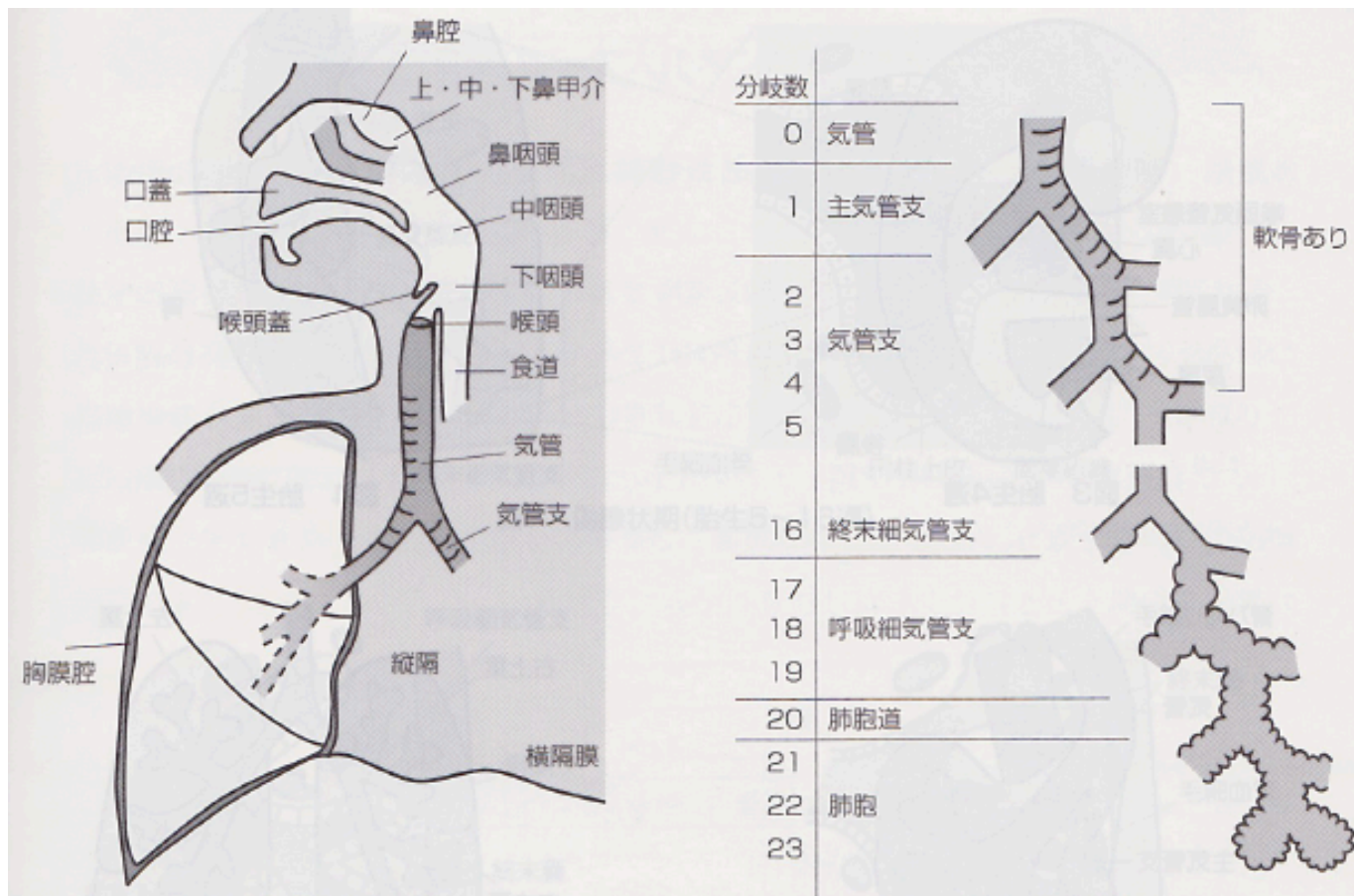
超低出生体重児 : 1000g 未満

巨大児 : 4000 g 以上

で出生した児

呼吸器系の発達

呼吸器系の解剖



分岐数		
0	気管	
1	主気管支	
2	気管支	
3		
4		
5		
16	終末細気管支	
17	呼吸細気管支	
18		
19		
20	肺胞道	
21	肺胞	
22		
23		

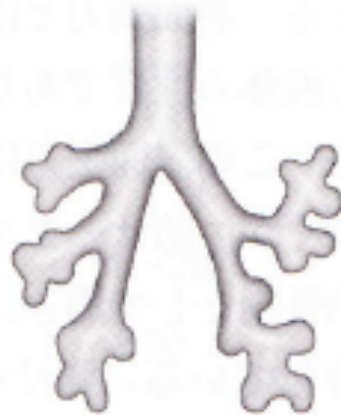
気管・気管支の分岐

早産児

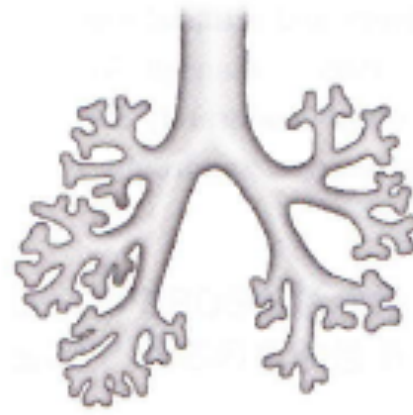
正期産児



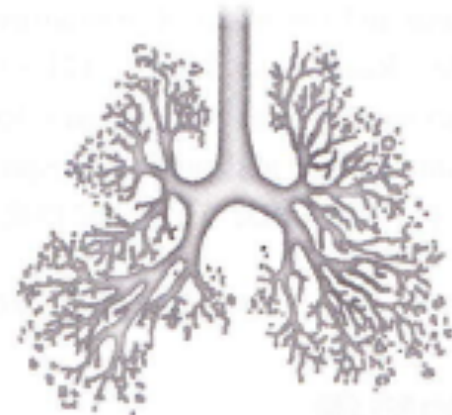
腺様期
(在胎7~16週)



管状期
(在胎16~26週)



終末囊期
(在胎26~36週)



肺胞期
(在胎36~41週)

新生児期の肺はまだ発育途上にある

胎児肺の発達

stage	在胎期間	特徴
胎芽期	4～7週	肺芽、気管、左右気管支の形成
腺様期	7～16週	気管支の分化:終末細気管支まで形成
管状期	16～26週	終末細気管支から呼吸細気管支まで形成 毛細血管床の増加 肺胞上皮細胞(Ⅰ型/Ⅱ型)の分化
終末囊期	26～36週	終末囊(原始肺胞)の形成 周辺に毛細血管と毛細リンパ管が密接
肺胞期	36週～2歳	隔壁の形成により肺胞数が増加 肺胞上皮と血管内皮発達 肺胞壁が薄くなり毛細血管網が増生

生後の発育

年齢	肺胞の数 ($\times 10^6$)	気道の数 ($\times 10^6$)	ガス交換面積 (m^2)	体表面積 (m^2)
出生時	24	1.5	2.8	0.21
3ヶ月	77	2.5	7.2	0.29
7ヶ月	112	3.7	8.4	0.38
13ヶ月	129	4.5	12.2	0.45
4歳	257	7.9	22.2	0.67
8歳	280	14.0	32.0	0.92
成人	296	14.0	75.0	1.90
出生時から 成人までの 増加倍率	10	10	20	9

胎児肺胞液(肺水)

- 胎児肺を満たす
 - 20～30ml/kg 肺の機能的残気量
- 肺胞の虚脱を予防
- 胎児肺の発達を助長
- 胎児呼吸様運動によって羊水中へ出される
- 嚥下運動によって胃内へ飲み込まれる
 - 胃内のサーファクタントを調べることでサーファクタントの分泌量を推定することができる(SMT: stable microbubble test)

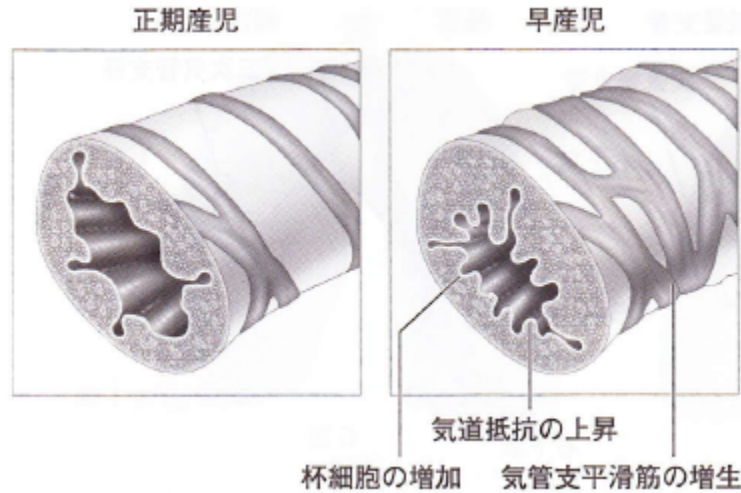
胎児呼吸様運動

- 胎児があたかも呼吸しているような運動
- 横隔膜の動きによる呼吸様運動
- 呼吸様運動により肺胞液が羊水中に排泄
- 肺の発育に不可欠
- 低酸素状態→呼吸様運動は抑制
- 重度の低酸素→「あえぎ呼吸」

新生児の呼吸の特徴 (解剖学的特徴)

- 正期産児と早産児の違い

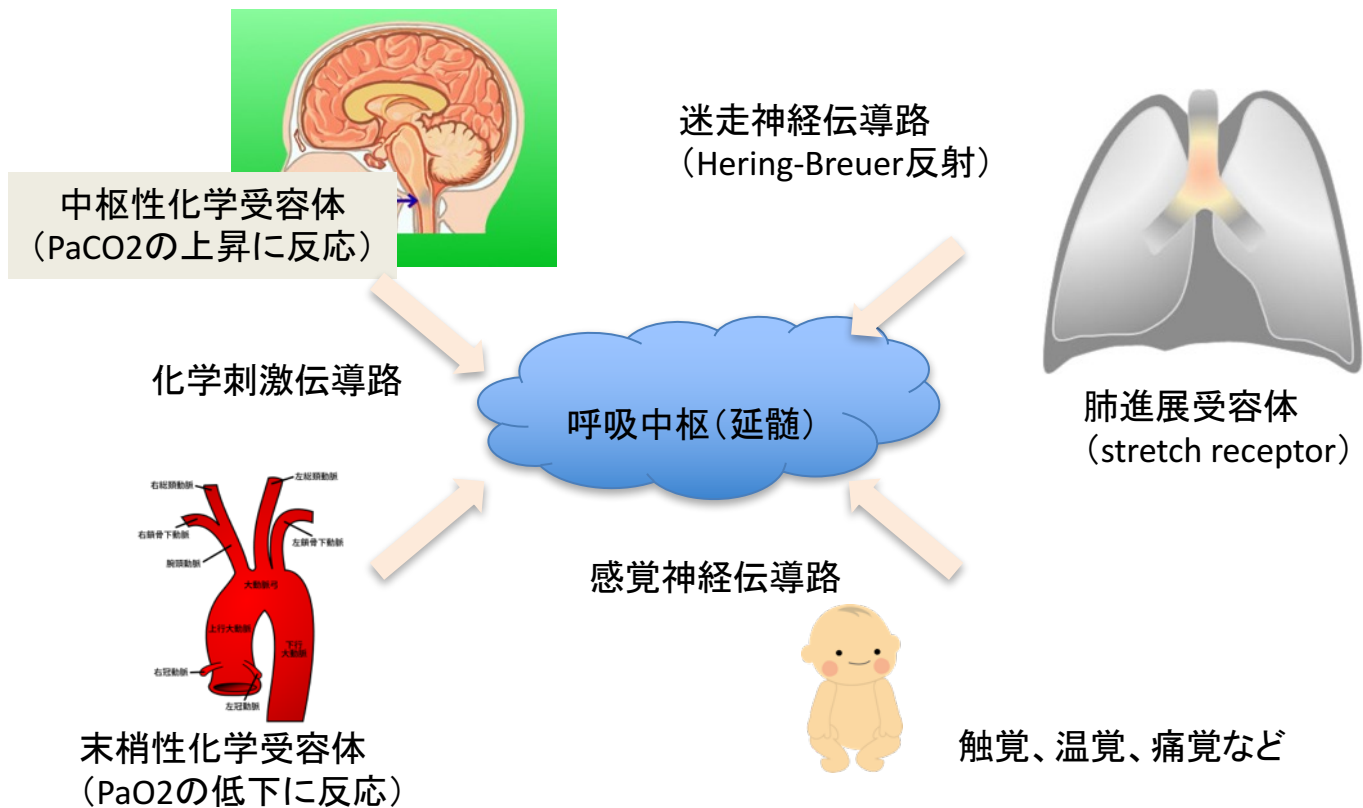
- 呼吸余力が少ない
 - ガス交換面積 1/20
 - 体表面積 1/9
 - 代謝 3倍 (対成人)
 - ⇒容易に呼吸障害をきたす
- 気道が細い
 - ⇒容易に無気肺、肺気腫をきたす
- 胸郭が柔らかい
- 呼吸筋の力が弱い
 - ⇒十分な陰圧を作れない
 - 陥没呼吸をきたす
 - (有効換気とならない)



新生児の呼吸の特徴 (生理学的特徴)

- 呼吸中枢が未熟
- 胎児ヘモグロビン(Hb F)が多い
- 肺サーファクタントの産生能が未熟
- 肺動脈血管抵抗が高い
- 鼻呼吸が中心
- 横隔膜優位の呼吸

新生児の呼吸調節



呼吸調節機構

呼吸中枢(延髄)への刺激

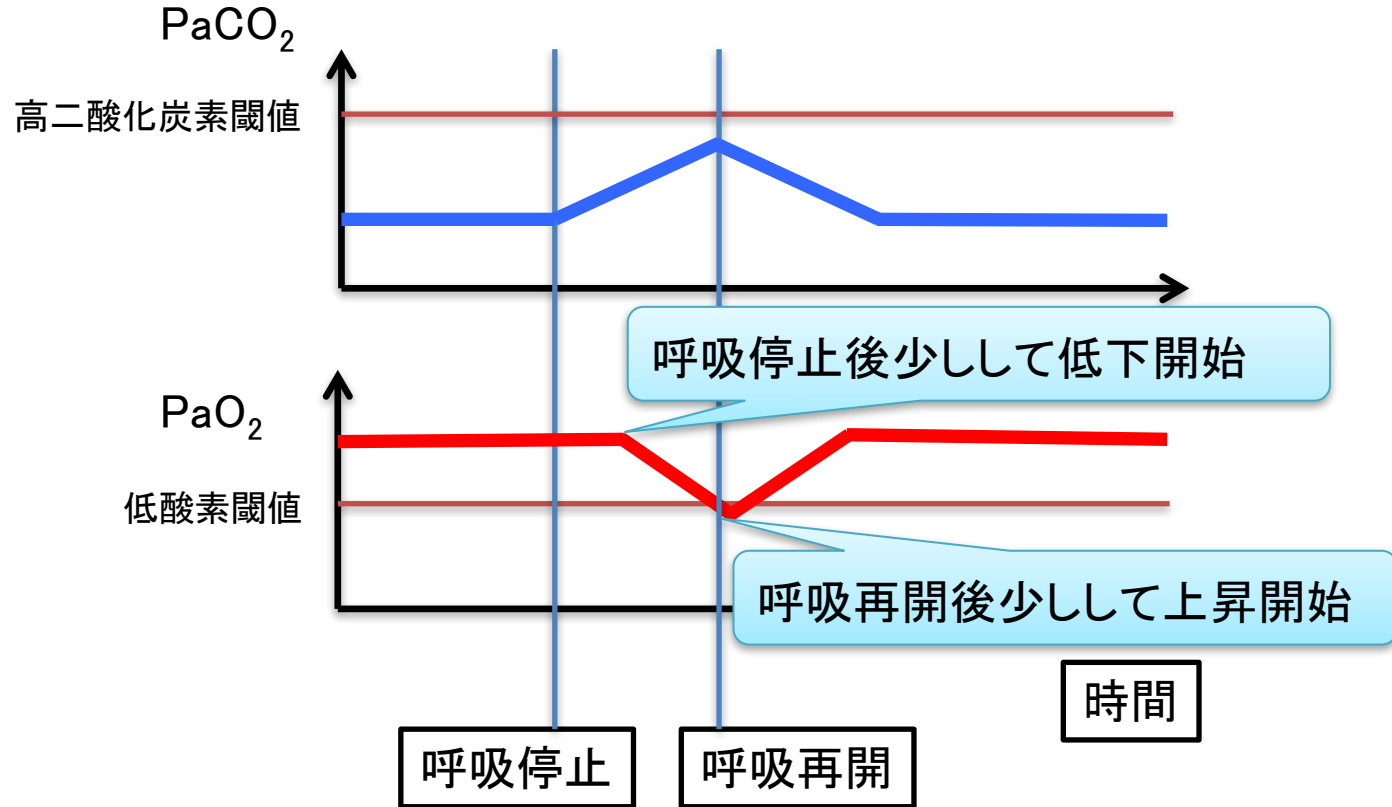
- 化学受容体- PaO_2 , PaCO_2 , pH
 - 中枢性(延髄): 主に PaCO_2 ↑で呼吸賦活
 - 末梢性(頸動脈体、大動脈体): PaO_2 ↓で呼吸賦活

新生児では

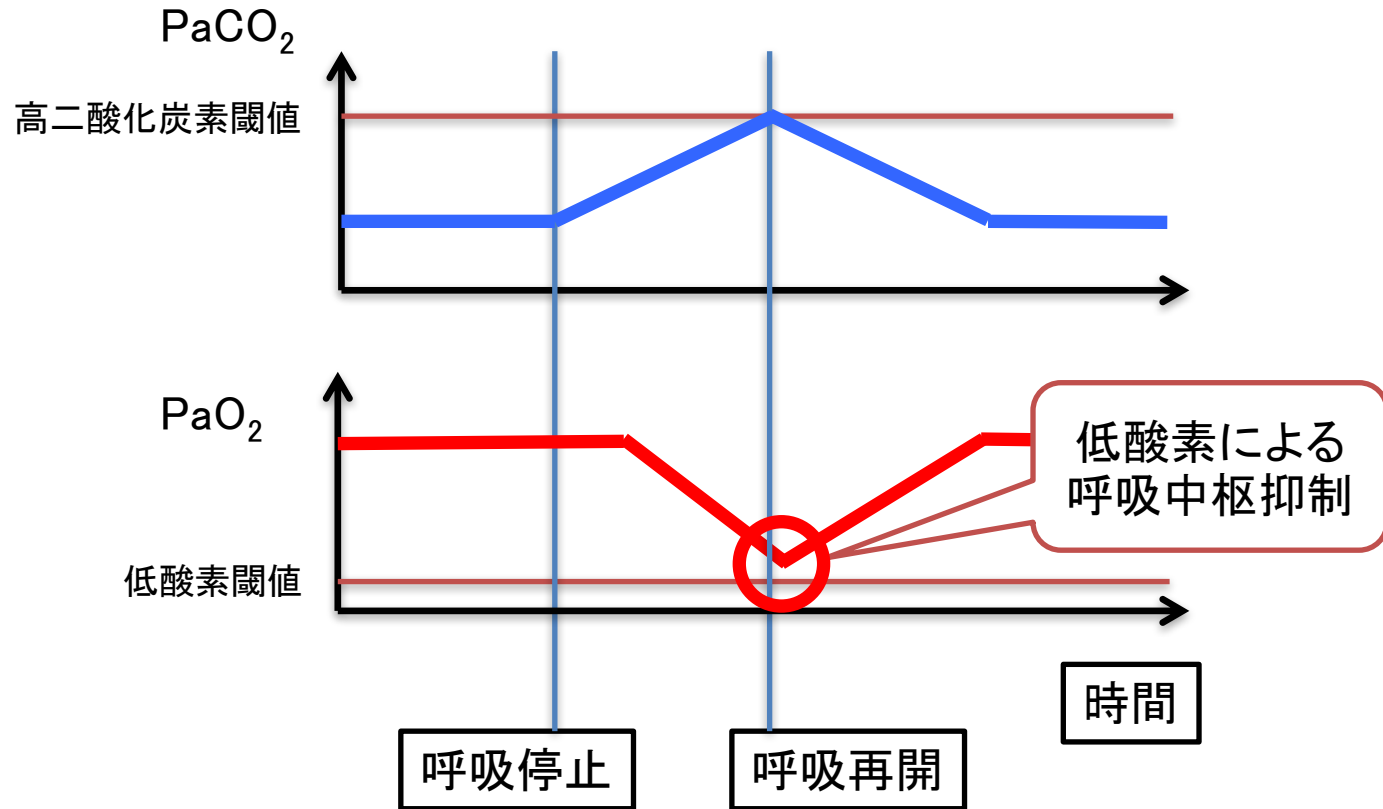
- 中枢性、末梢性ともに受容体刺激の反応が悪い
- 低酸素状態では反応性が低下
- 低酸素状態そのものが呼吸中枢を抑制

低酸素→無呼吸→低酸素→無呼吸・・・負のスパイラル

成人の呼吸応答



新生児の呼吸応答

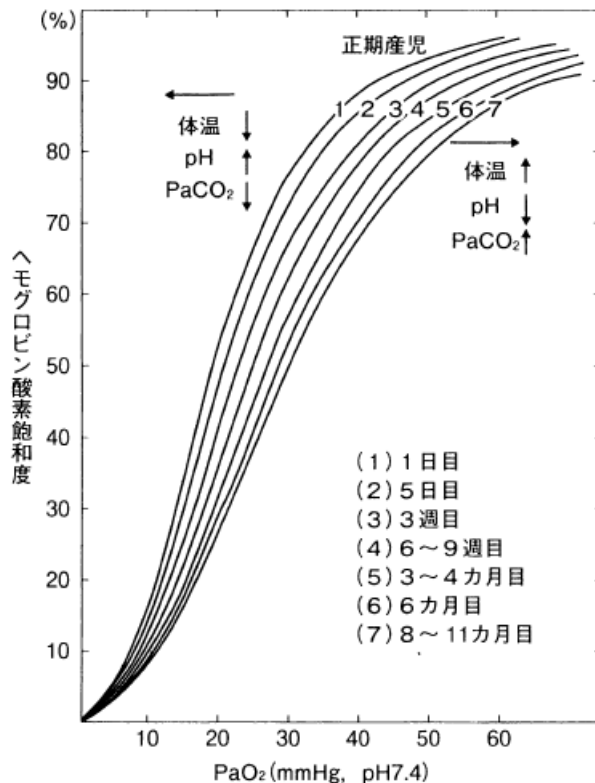


呼吸調節機構

- 肺受容体(迷走神経を介した反射)
 - 肺進展受容体(気道平滑筋)Hering-Breuer反射
 - 肺胞が強く膨らむと吸気→呼気
 - 肺胞が縮むと呼気→吸気
 - 新生児ではこの反射が亢進➡一般的に多呼吸
 - 早産児では気道が細く閉塞しやすい
 - ➡反射が誘発されず無呼吸
 - 刺激受容体(気道上皮細胞)Head奇異反射
 - 急速な吸気→さらに強い吸気運動を引き起こす
 - 例)蘇生時に肺への加圧→あえぎ様の吸気運動を惹起

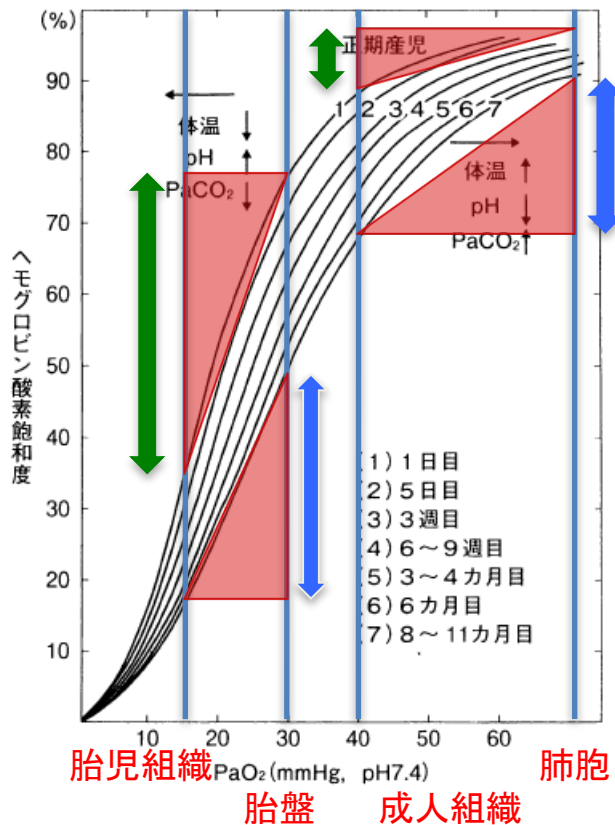
Hb FとHb A

- Hb F(胎児ヘモグロビン)はHb A(成人ヘモグロビン)より強い酸素結合力
- 出生後の日齢とともに曲線は右へ移動
- 低体温、アルカローシス、過換気($\text{CO}_2 \downarrow$)では曲線は左へ移動
- 低酸素状態ではHbFの酸素運搬能が高いが、比較的高酸素下ではHbAの方が運搬能が高い



Hb FとHb A

- Hb F(胎児ヘモグロビン)はHb A(成人ヘモグロビン)より強い酸素結合能力
- 出生後の日齢とともに曲線は右へ移動
- 低体温、アルカローシス、過換気($\text{CO}_2 \downarrow$)では曲線は左へ移動
- 低酸素状態ではHbFの酸素運搬能力が高いが、比較的高酸素下ではHbAの方が運搬能力が高い

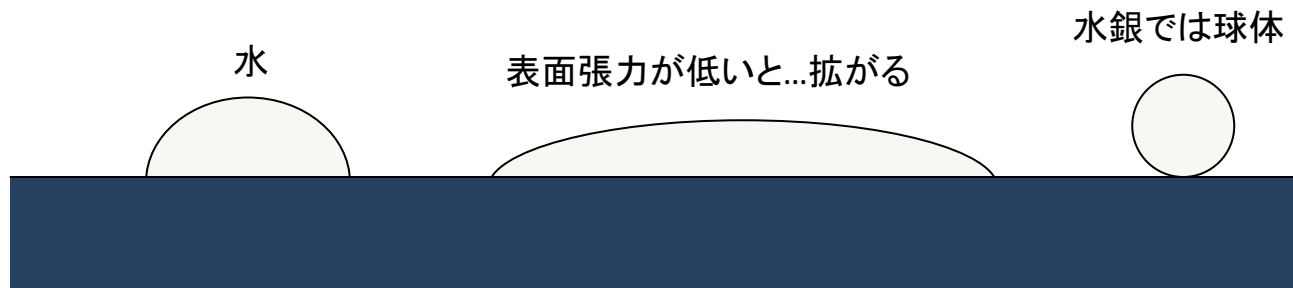


肺サーファクタント

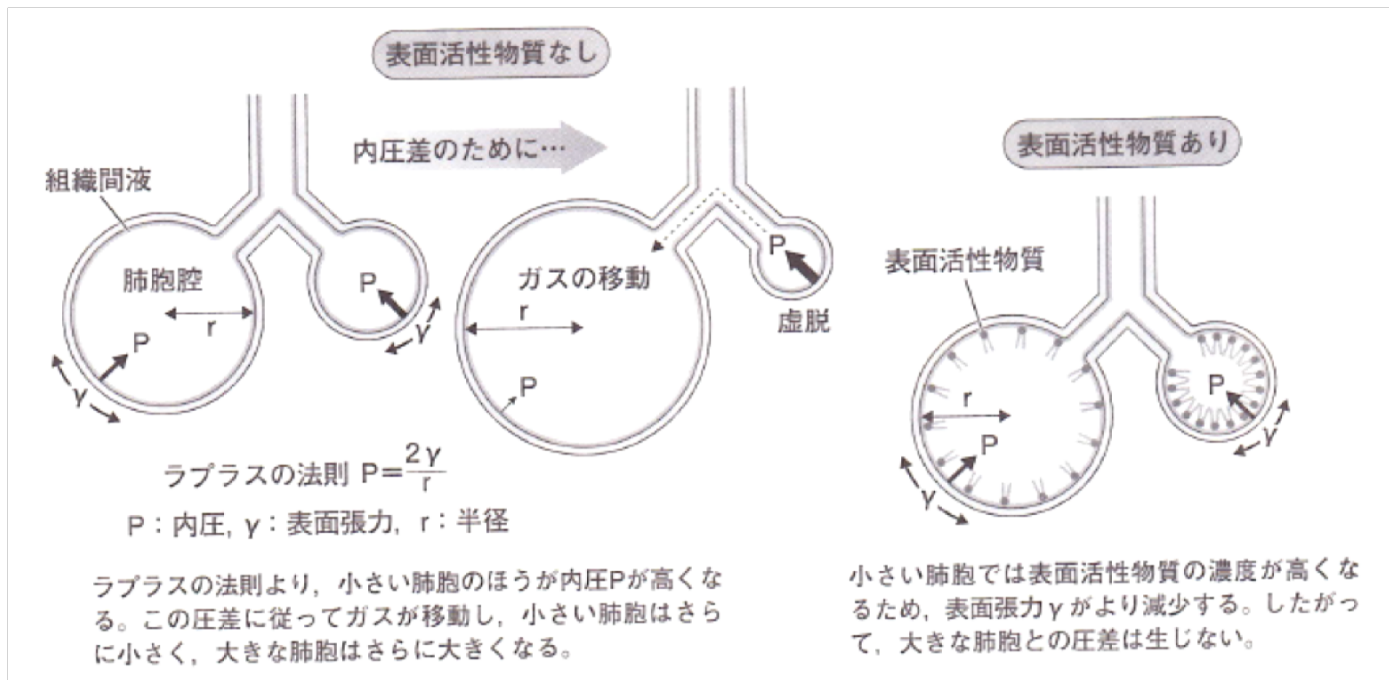
- 肺胞：気体（肺胞に入ったガス）と液体（組織間掖）が接する界面→**表面張力**が発生
- 表面張力とは
＝表面をできるだけ小さくしようと働く力
- 表面張力により肺胞は虚脱しようとする
- 肺サーファクタント
＝表面張力に拮抗する界面活性剤
- 肺胞の虚脱を防ぎ機能的残気量を維持

表面張力

- 液体と気体が接する面で表面積を最小にしようとする力
- 球体の半径に反比例＝小さいほど大きな力
(ラプラスの法則)



ラプラスの法則

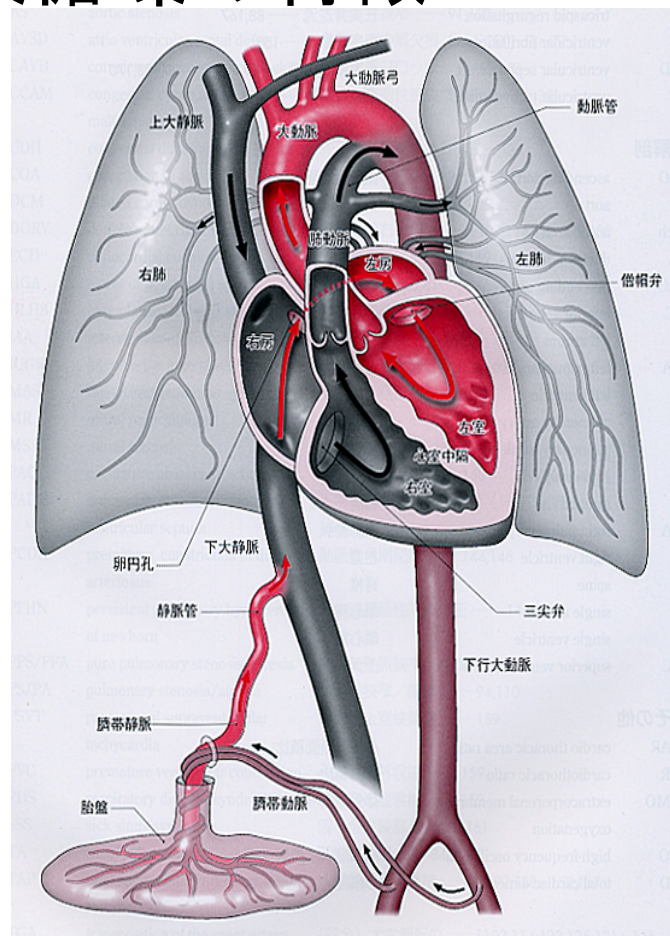


肺サーファクタント

- 在胎22～24週頃から分化する **Ⅱ型肺胞上皮細胞**より分泌
- 在胎28週頃よりサーファクタントの分泌増加
- 在胎34週頃までには肺を膨らませるのに十分な量を分泌
- 成分:リン脂質と蛋白質の複合体
- リン脂質のうち70%がホスファチジルコリン(レシチン)
＝強力な界面活性作用
- 蛋白質:SP-A,B,C,Dの4種類
- SP-B,C:脂溶性、**界面活性作用**
- SP-A,D:肺の**感染防御、抗炎症作用**

新生児期の呼吸循環の特徴

1. 子宮外生活への適応
 - 1) 胎盤呼吸から肺呼吸
 - 2) 胎児循環から成人循環
 - 3) 体温の維持
 - 4) 経口哺乳の確立
2. 先天性疾患の有無
3. 母体疾患の影響
4. 多胎
5. 新生児期に特徴的な生理



肺動脈血管抵抗

- 胎児期は肺高血圧状態
- 出生後の酸素分圧の上昇⇒肺動脈血管抵抗の低下
- アシドーシス、低酸素血症は肺血管抵抗を増加
⇒肺血流が減少し呼吸へ影響をきたしうる

上気道



新生児の上気道



成人の上気道

呼吸様式

- 鼻呼吸
 - 口腔に対して舌が大きい ➡ 哺乳時にも呼吸できる
 - 分泌物による鼻閉 ➡ 容易に哺乳不良、呼吸困難
- 肋間筋などの呼吸筋が未熟
- 柔らかい胸郭 ➡ 横隔膜優位の呼吸
 - 哺乳後の腹部膨満
 - ➡ 腹圧上昇 ➡ 換気不全をきたす

新生児の呼吸器系の特徴

1. 気道抵抗が高い

気道が細い
気道が柔らかい

- 呼吸仕事量大きい
- 閉塞しやすい

体面積は成人の1/9
肺胞表面積は成人の1/20

2. 体重あたりの肺胞表面積が小さい

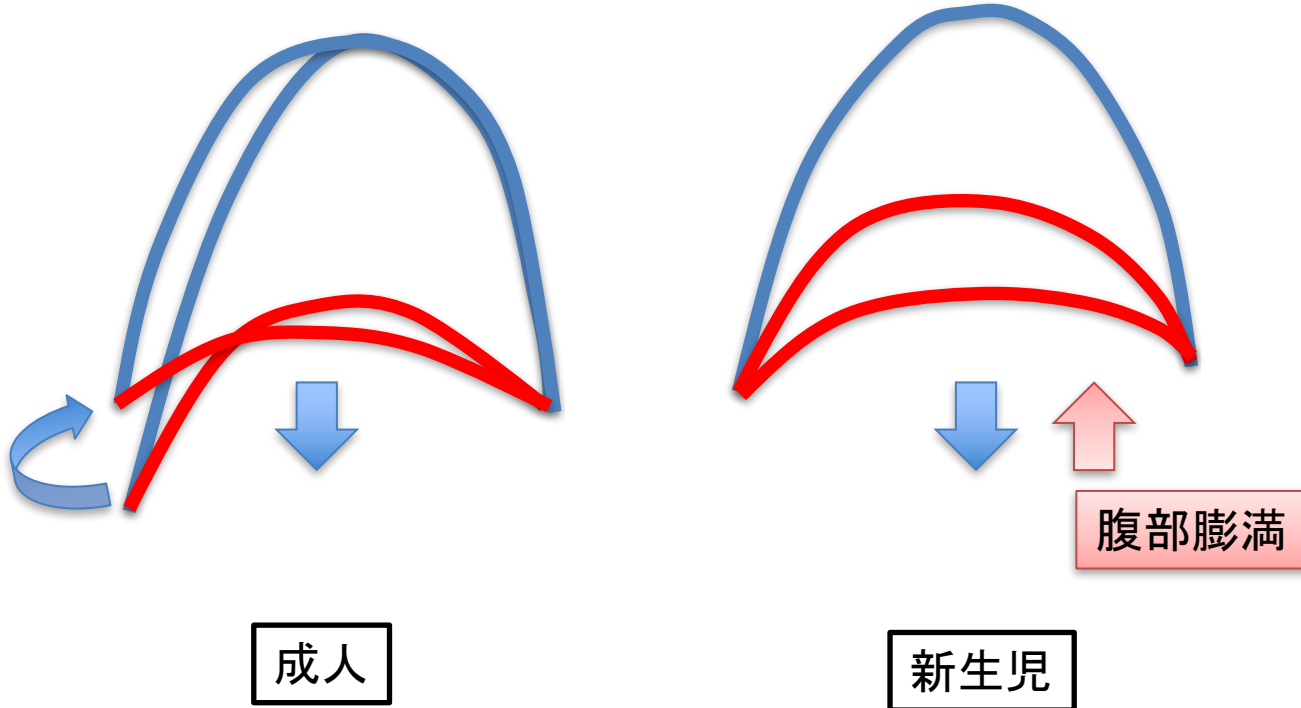
- 低酸素になりやすい

3. 横隔膜が水平に付着している

- 腹式呼吸
- 換気効率が低い

腹部膨満の影響を受けやすい

成人と新生児の横隔膜



正期産児の呼吸機能

項目	平均	単位
一回換気量 (tidal volume)	5-7	mL/kg
呼吸数 (respiration rate)	40-60	回/分
分時換気量 (respiratory minute volume)	200-300	mL/分/kg
啼泣時肺活量 (crying vital capacity)	20-30ml/kg	ml
動的コンプライアンス (dynamic compliance)		mL/cmH ₂ O/kg
静的コンプライアンス (static compliance)	1-2	mL/cmH ₂ O/kg
全肺抵抗 (total pulmonary resistance)	200-300	cmH ₂ O・kg/L/秒

正期産児の呼吸機能

項目	単位	平均	SD
一回換気量 (tidal volume)	mL/kg	4.8	1.0
呼吸数 (respiration rate)	回/分	50.9	13.1
分時換気量 (respiratory minute volume)	mL/分/kg	232	3.6
動的コンプライアンス (dynamic compliance)	mL/cmH ₂ O/kg	1.72	0.5
全肺抵抗 (total pulmonary resistance)	cmH ₂ O/L/秒	42.5	1.6
呼気時間 (expiratory time)	秒	0.57	0.17
吸気時間 (inspiratory time)	秒	0.51	0.1
最大呼気流量時間/総呼気時間 (time to maximum expiratory flow/ total expiratory time)	秒	0.51	0.12
静的コンプライアンス (static compliance)	mL/cmH ₂ O/kg	3.7	1.45
呼吸器系抵抗 (respiratory system resistance)	cmH ₂ O/L/秒	63.4	16.6
呼吸器系時定数 (time constant of respiratory system)	秒	0.24	0.1
胸郭内ガス容量 (thoracic gas volume)	mL/kg	29.8	6.2

呼吸障害の種類

- 多呼吸
- 陥没呼吸
- シーソー呼吸
- 鼻翼呼吸
- 呻吟
- 無呼吸

新生児の呼吸障害

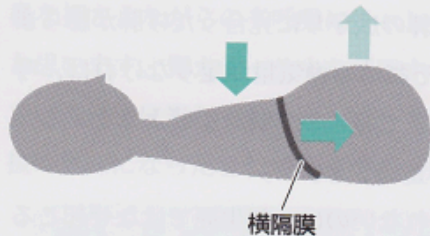
多呼吸	1分間に60回以上の呼吸
陥没呼吸	吸気時に肋骨下、肋間、胸骨上部の陥没を伴う呼吸。胸壁が柔らかいことによる。
シーソー呼吸	吸気時に横隔膜の下降により腹壁が膨らむが、肺は虚脱して胸壁が膨らまない状態
鼻翼呼吸	吸気に一致して鼻翼が広がる呼吸
呻吟	呼気時に呻き声を伴う呼吸。肺の虚脱を防ぐため声帯を半閉鎖の状態にして呼気を行うことによる。
無呼吸	20秒以上の呼吸停止 または徐脈、チアノーゼを伴う呼吸停止

シーソー呼吸

シーソー様呼吸

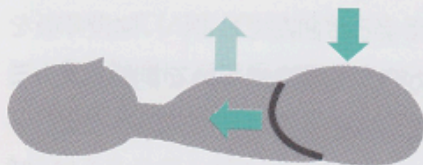
吸気時

横隔膜が下がって腹部が膨隆するが、胸腔に空気が流入してこないため、胸郭はへこむ。



呼気時

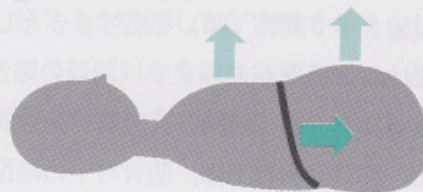
横隔膜が上がって腹部がへこむが、引っ張られていた胸郭の筋緊張が解けて胸郭が膨らむ。



正常な呼吸

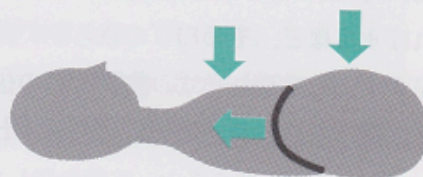
吸気時

横隔膜が下がって、同時に胸腔に空気が入ってくるため、胸郭も膨らむ。



呼気時

横隔膜が上がって腹部がへこみ、胸腔の空気も呼出されて胸郭容積も小さくなる。



Silverman scoring system

	胸と腹の動き (シーソー呼吸)	肋間腔の陥凹	剣状突起部の陥凹	鼻孔の拡大	呼気時のうめき
0点	 同時に上昇	 なし	 なし	 なし	 なし
1点	 吸気時に上胸部の上昇が遅れる	 やっと見える	 やっと見える	 軽度	 聴診器で聞こえるだけ
2点	 シーソー運動	 著明	 著明	 著明	 耳に聞こえる (聴診器なしで)

Score 0=呼吸障害なし、Score=10 重度呼吸障害

成熟児>2点, 低出生体重児>5点以上 で異常と判断

ただし、現在は酸素飽和度やその他検査値、モニタリング値で総合的に判断するためほとんどscoringは使用されていない

新生児呼吸器疾患

主に**早産児**に認められるもの
呼吸窮迫症候群(RDS)
無呼吸発作
慢性肺疾患(CLD)

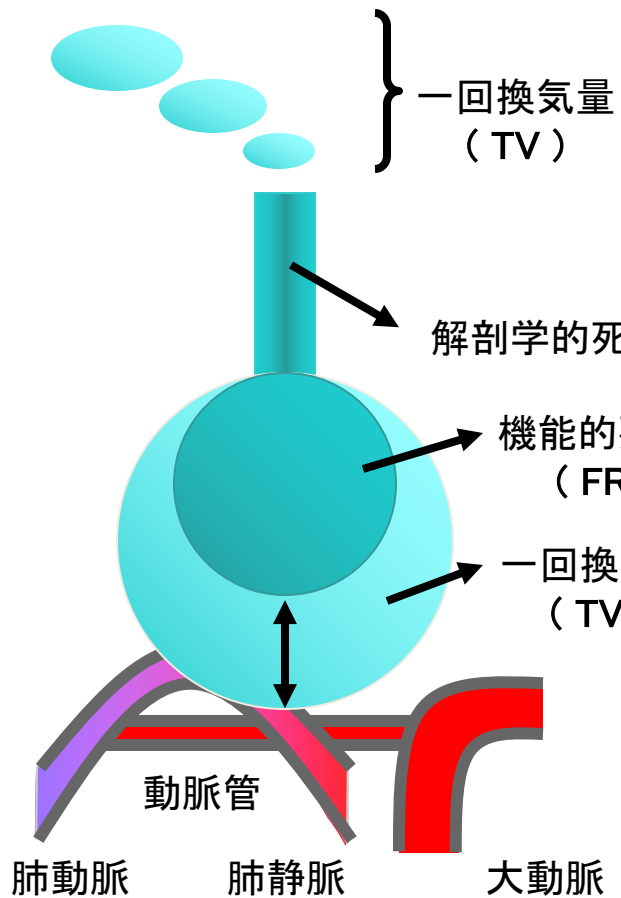
正期産児に認められるもの
胎便吸引症候群
(新生児遷延性肺高血圧症)

早産児にも**正期産児**にも認められるもの
新生児一過性多呼吸(TTN)
空気漏出症候群(air leak)

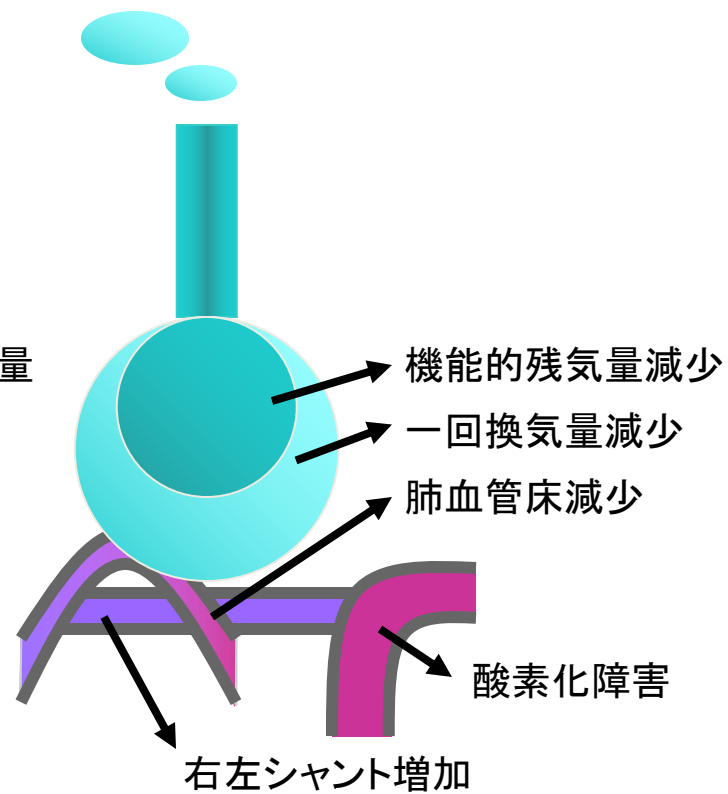
新生児の呼吸障害

— 適応障害からみた呼吸疾患 —

1. 肺の成長の障害	肺低形成
2. 肺サーファクタント欠乏	呼吸窮迫症候群
3. 呼吸運動の障害	無呼吸
4. 肺液の排泄遅延	新生児一過性多呼吸
5. 先天異常に伴う呼吸障害	後鼻孔閉鎖症
6. 混合性の呼吸障害	胎便吸引症候群



正常新生児肺



低形成肺

肺低形成の成立機序

原因	機序	代表的疾患
羊水過少	気道内圧の低下	Potter 症候群
胸腔占拠性病変	物理的圧迫	胎児胸水
呼吸様運動の減少	発育障害	神経筋疾患
原発性	肺形成不全	横隔膜ヘルニア

Potter 症候群

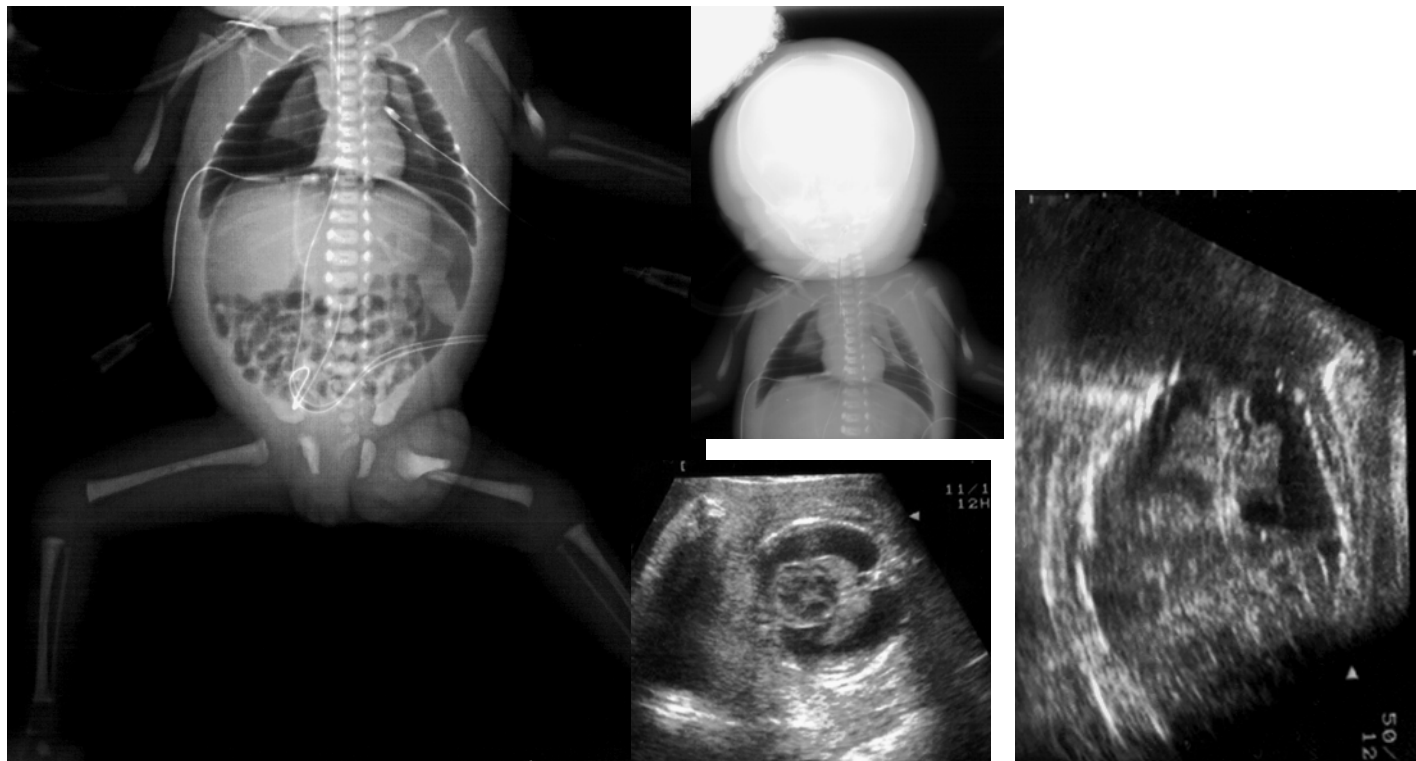


兩側多囊胞性異形成腎

羊水過少

肺低形成

胎兒胸水



先天性筋緊張性ジストロフィー

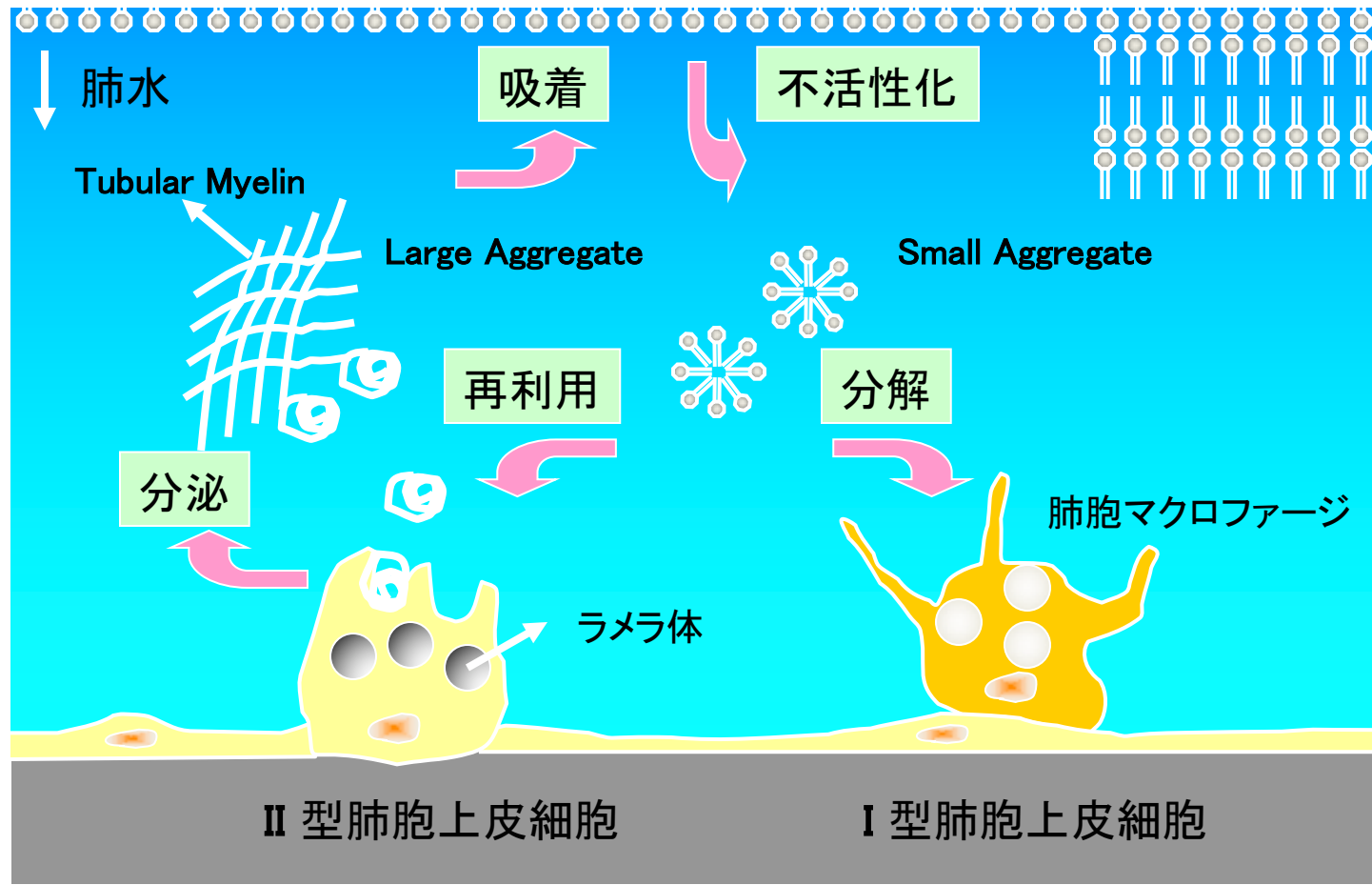


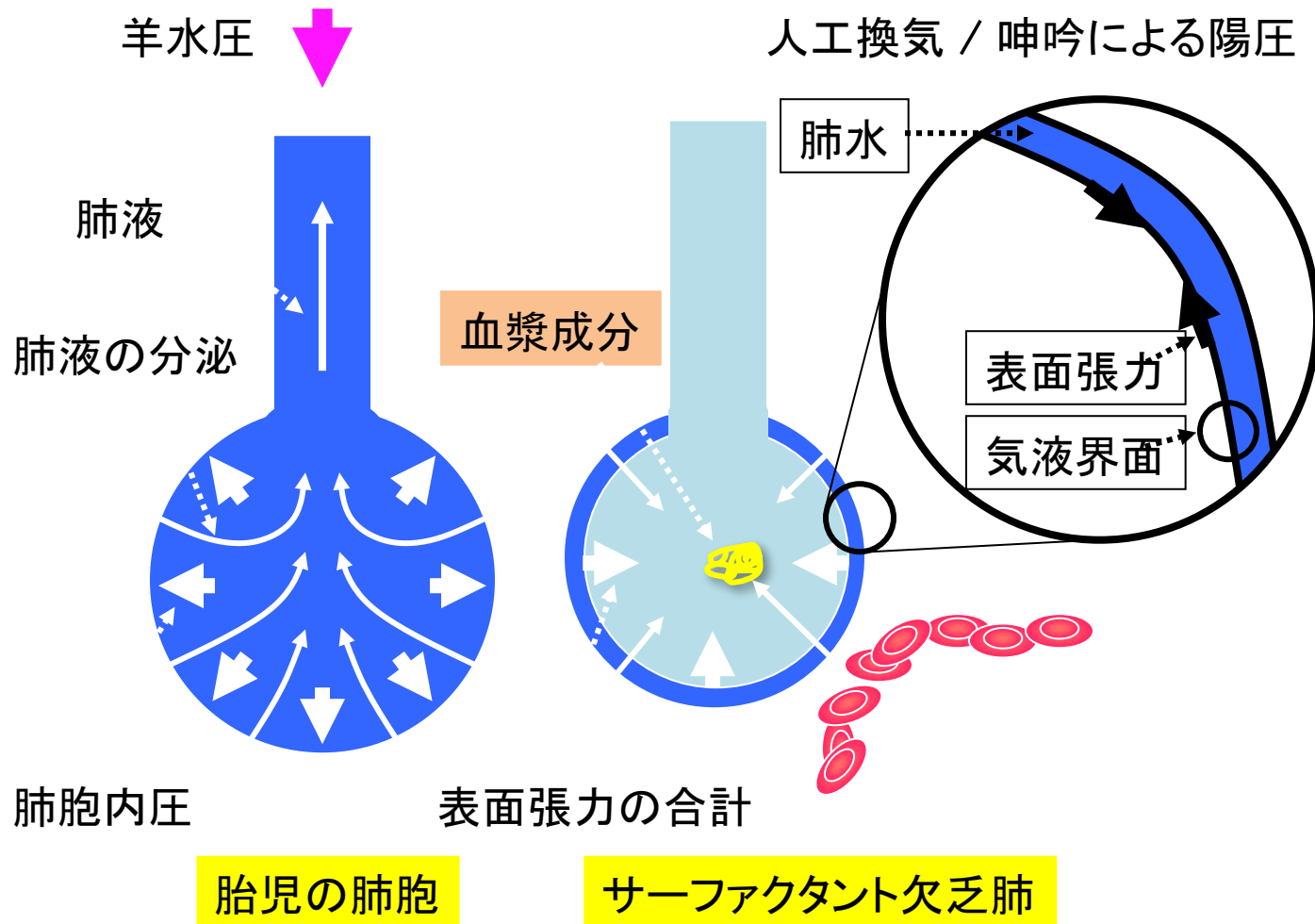
先天性横隔膜ヘルニア

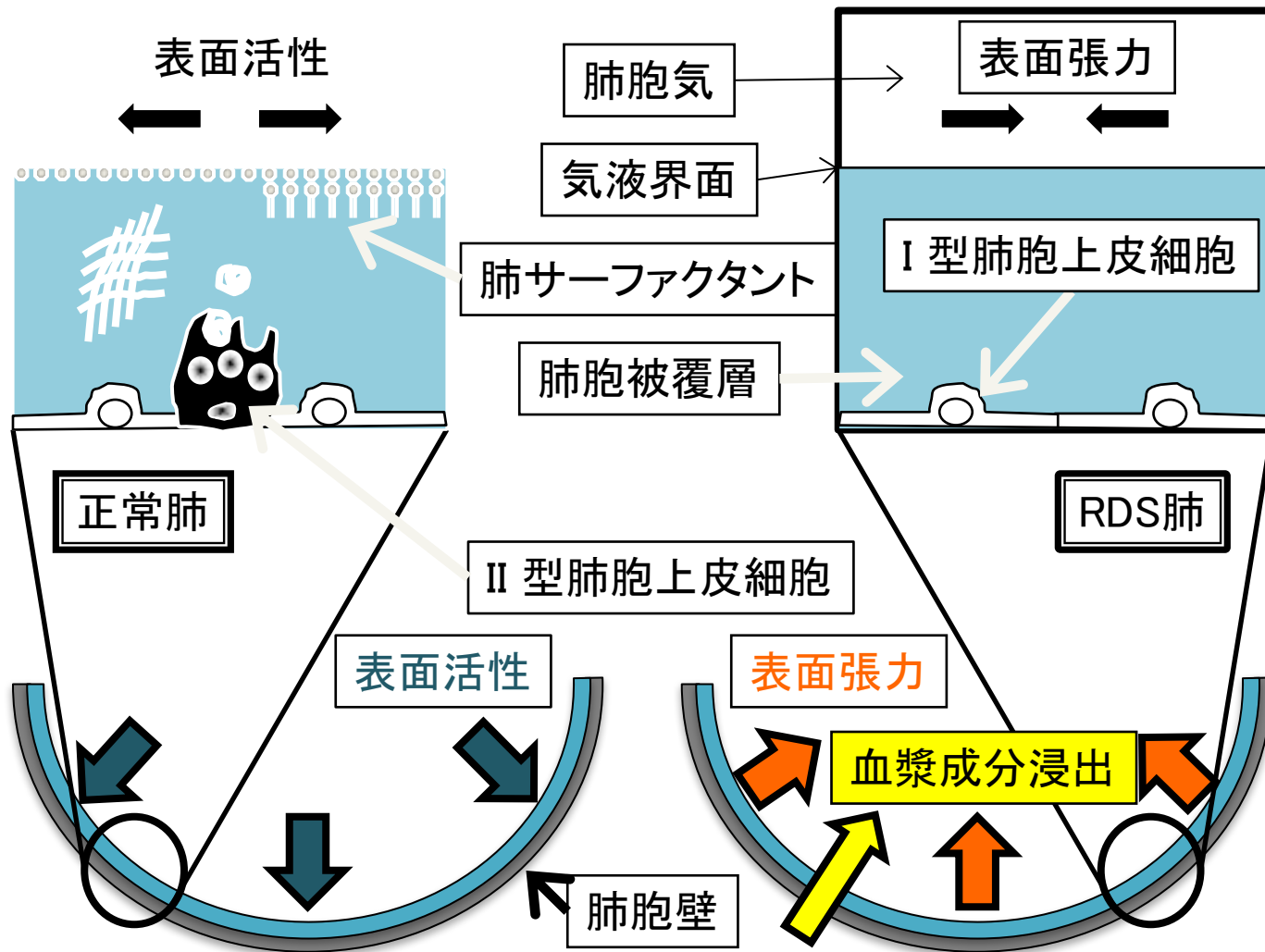
Congenital Diaphragmatic hernia (CDH)

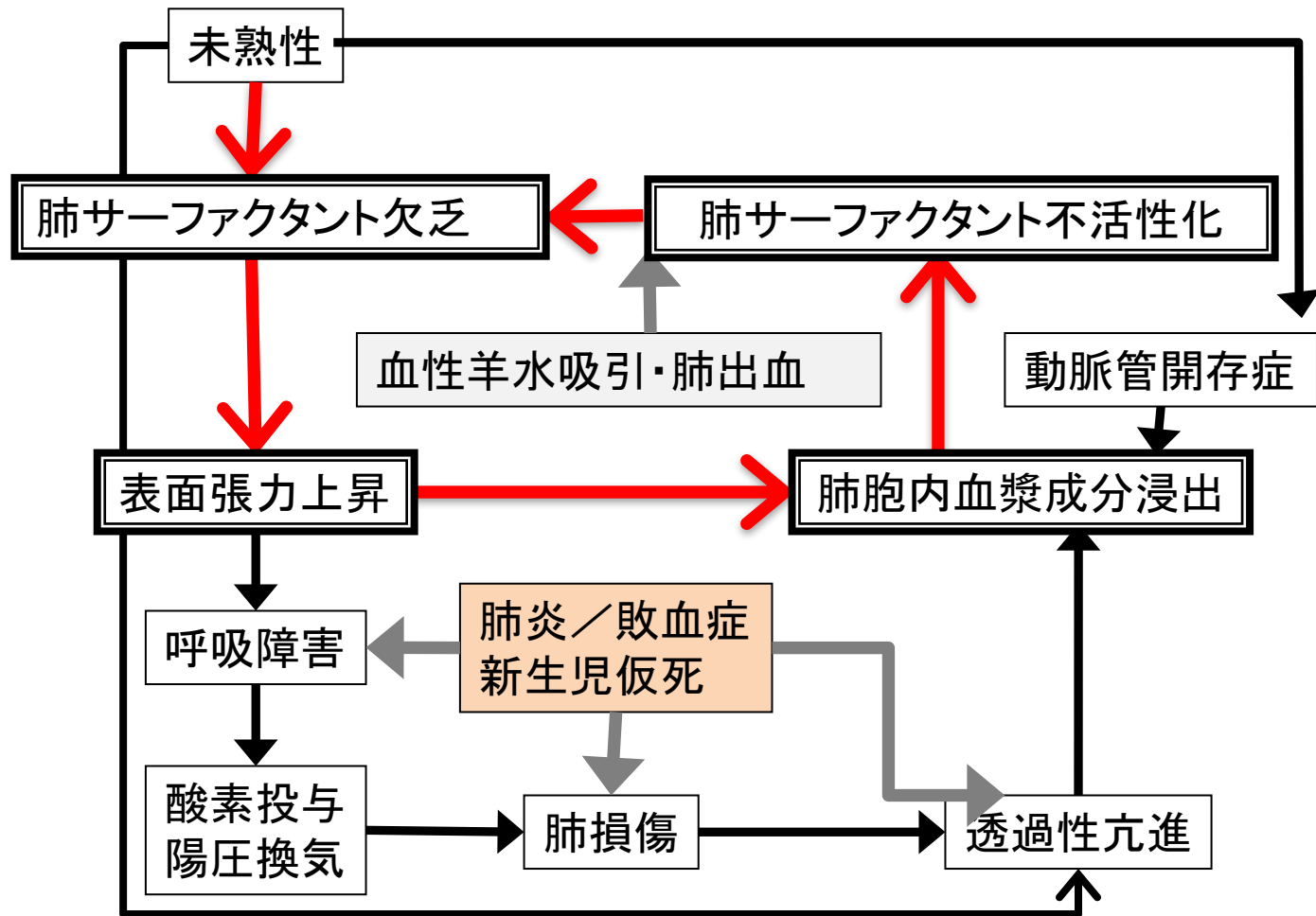


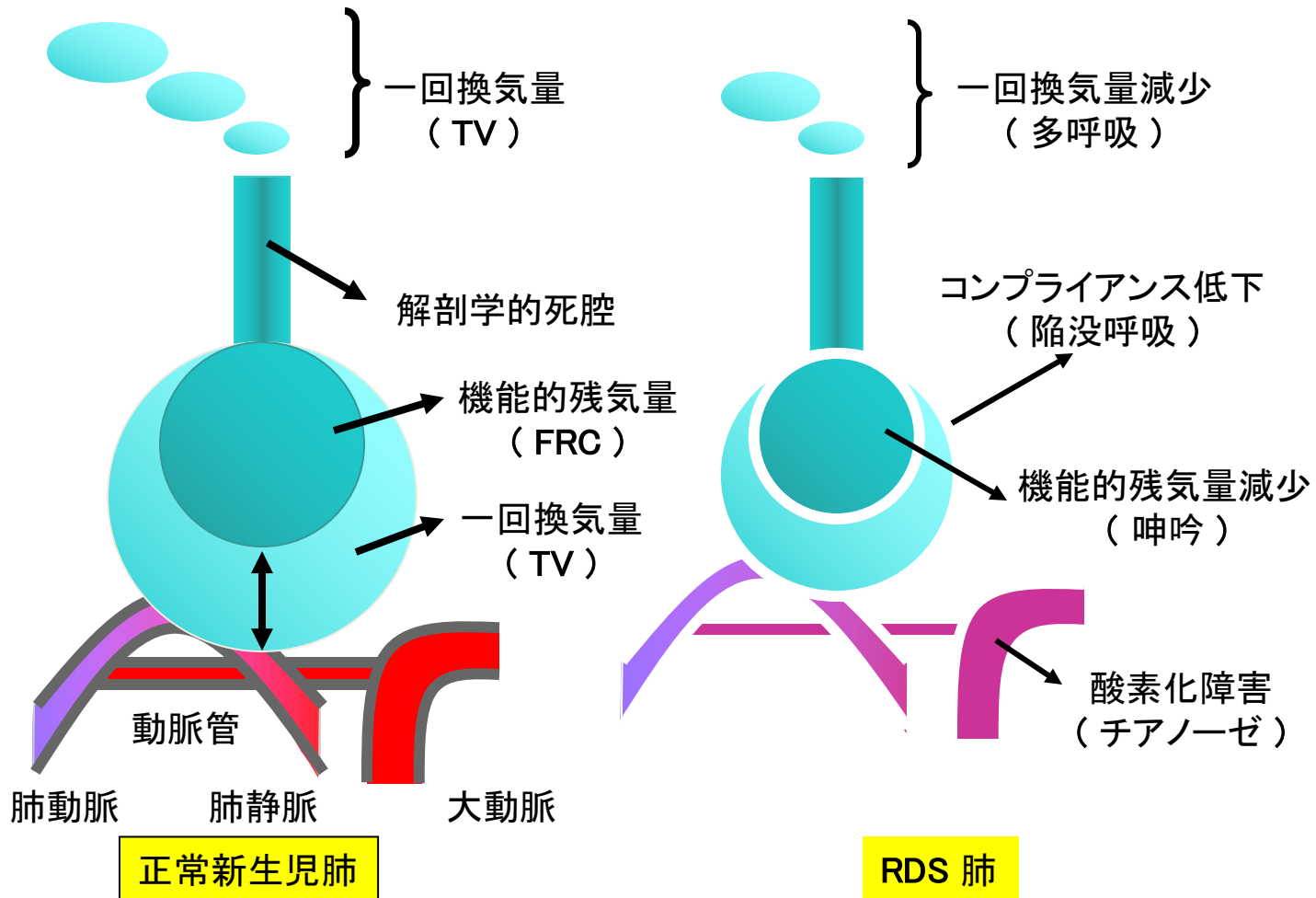
空気











呼吸窮迫症候群（RDS）の診断

RDS ; respiratory distress syndrome

1. リスク因子

早産, 男児, 前期破水・陣痛のない分娩

2. 呼吸窮迫症状

多呼吸, 呻吟, 陥没呼吸, チアノーゼ

3. 胸部X線所見

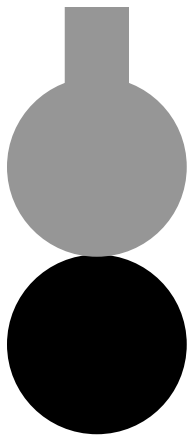
網状顆粒状陰影, 気管支透亮像, 肺容量減少

4. 肺サーファクタント欠乏の証明

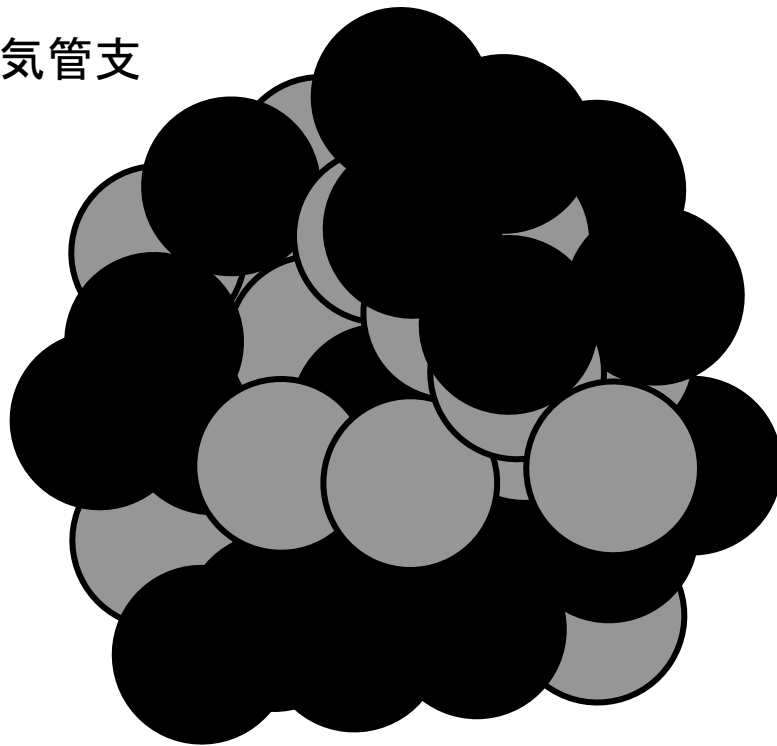
5. サーファクタント補充療法の効果

網状顆粒状陰影の成り立ち

拡張した終末細気管支

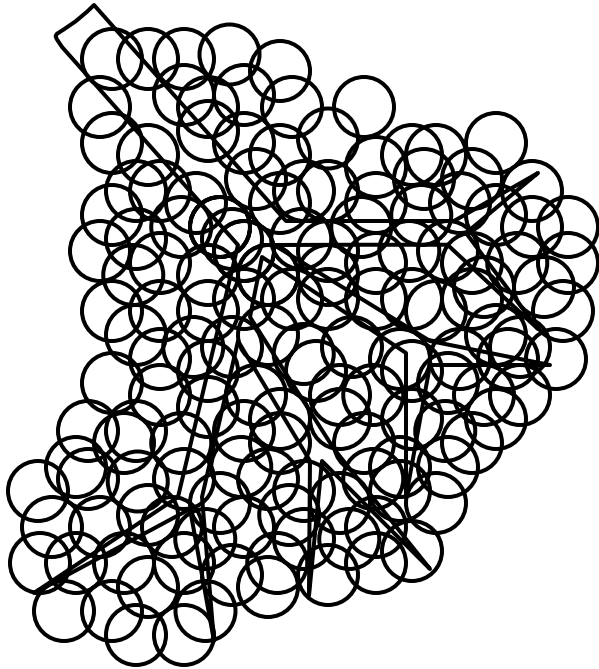


虚脱した肺胞

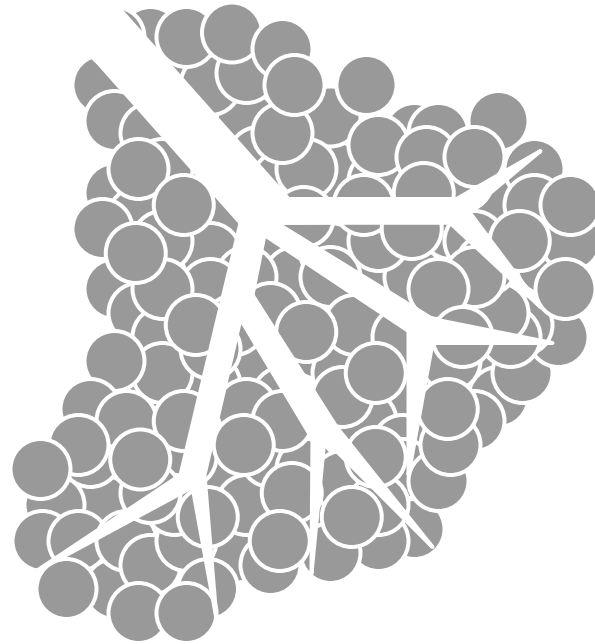


網状顆粒状陰影

気管支透亮像の成り立ち



Non - RDS

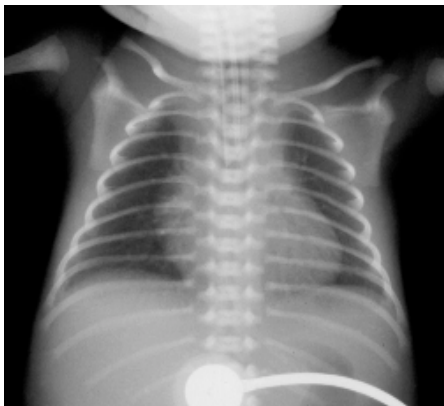


RDS

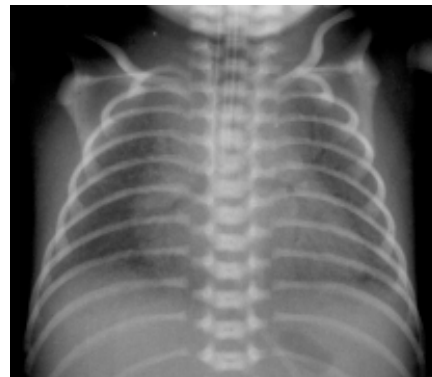
Bomssel分類

	RG pattern	肺野の透過性	縦隔陰影	Air bronchogram
I 度	わずかに認める	正常	鮮明	認めない
II 度	全肺野に認める	わずかに減少	鮮明	認める
III 度	肺野全体に強く 認める	著名に減少	不明瞭	強く認める
IV 度	全肺野がスリガラス陰影		消失	全肺野に認める

RDS の胸部 X 線像



Bomssel I



Bomssel II

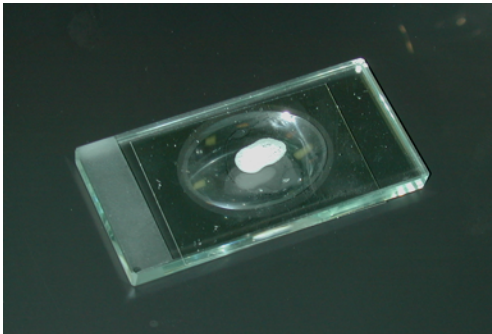
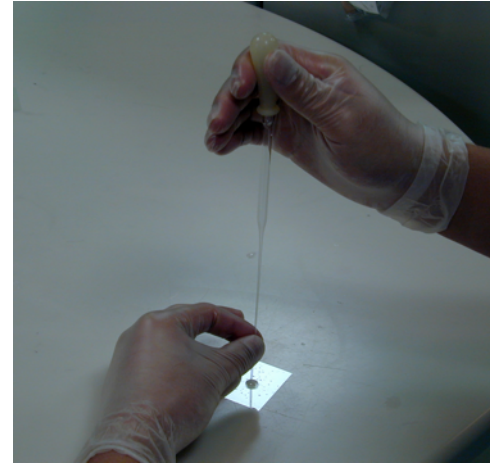
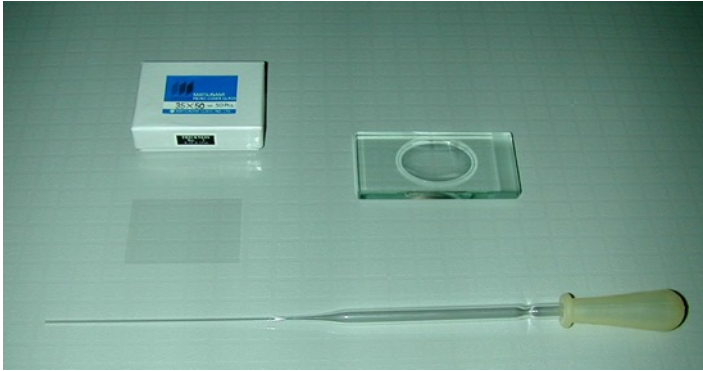


Bomssel III



Bomssel IV

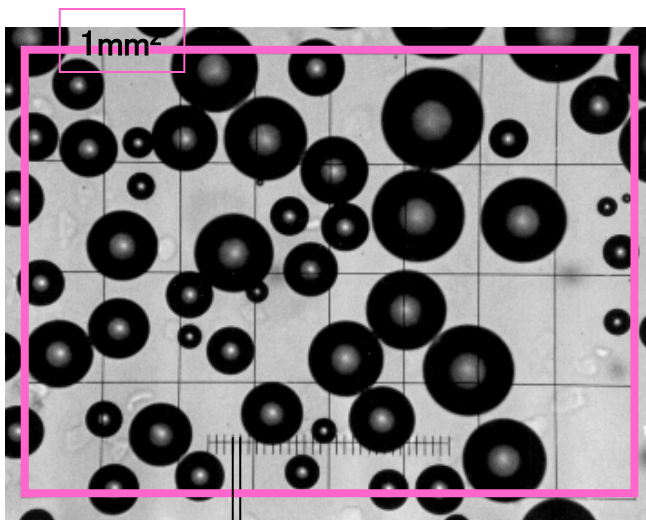
SMT - 方法



-
1. 検体 40 μ l
 2. 6 秒間に 20 回泡立て
 3. ホールグラス上に反転
 4. 4 分間静置後鏡検
-

SMT ; Stable Microbubble Test

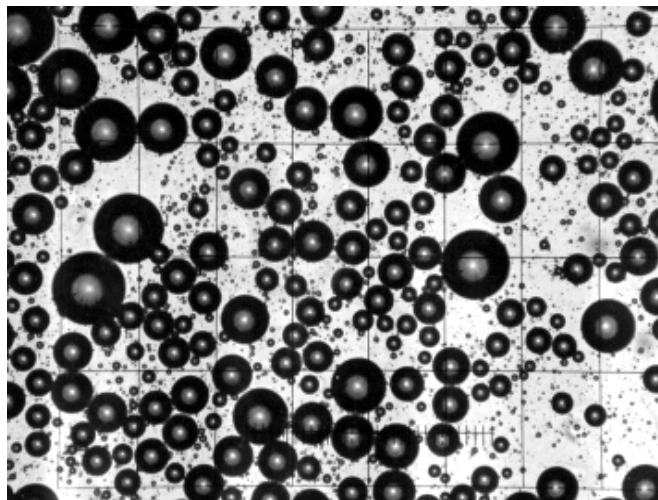
SMT - 算定



15 μm

肺サーファクタント未熟

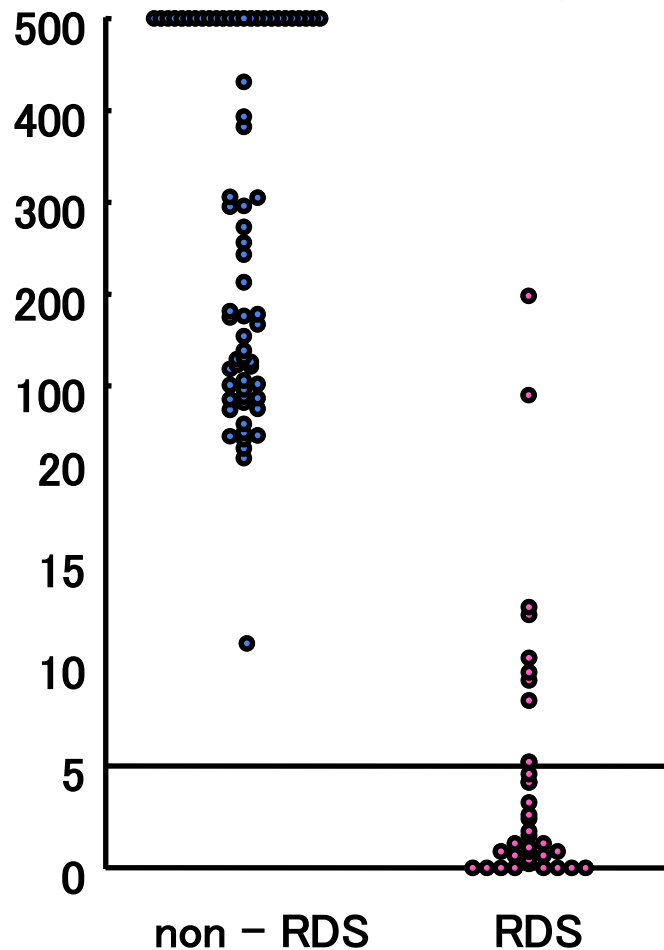
直径 15μm 以下の安定小泡を算定
5 視野の平均値を求める



肺サーファクタント成熟

SMT ; Stable Microbubble Test

SMT - RDS 発症予知 (羊水)



感度 = 70.3%

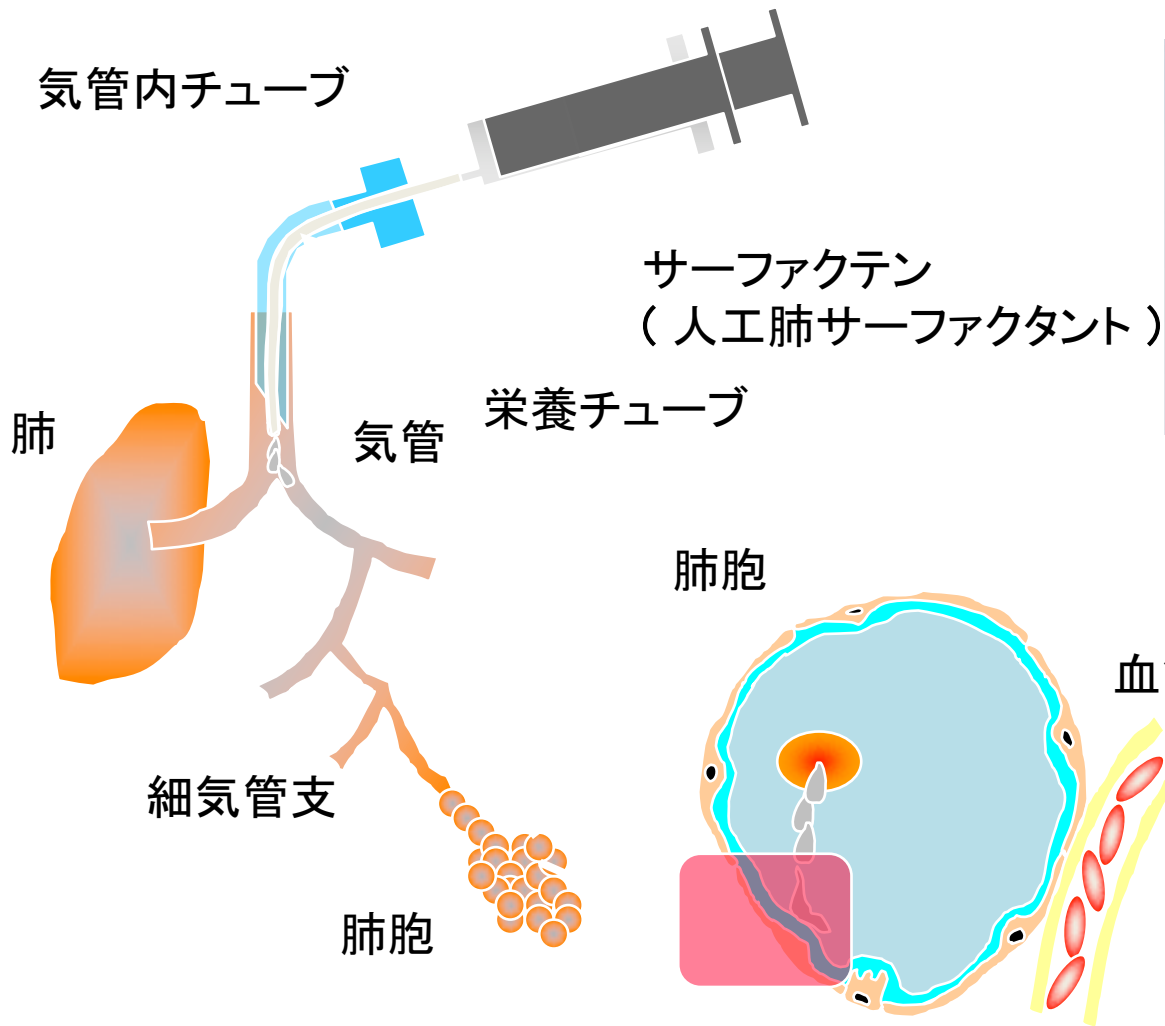
特異度 = 100%

陽性予測値 = 100%

陰性予測値 = 85.7%

(cut-off = 5 / mm²)

気管内チューブ



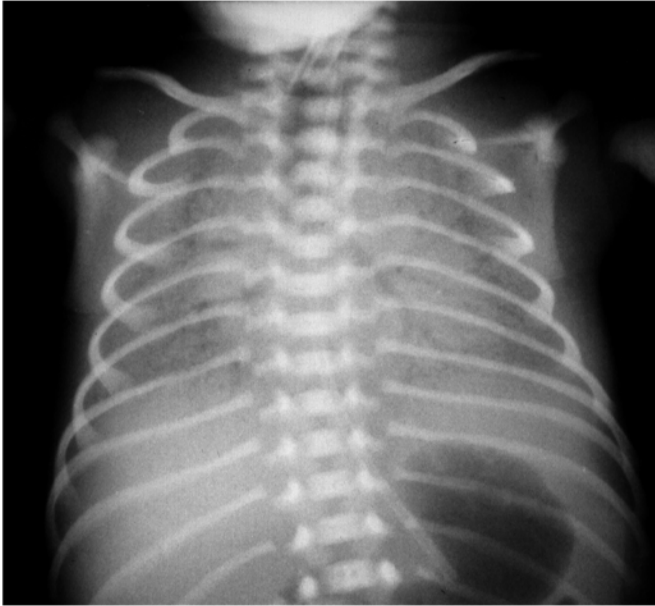
サーファクテン
(人工肺サーファクタント)



肺胞

血管

人工肺サーファクタント投与の効果



Pre-S (4hr of age)



Post-S (9hr of age)

28w, 1200g, male, RDS

症例：在胎28週4日の双胎1児

【母体の妊娠分娩歴】

母体に妊娠分娩歴なし。

体外受精により、2絨毛膜2羊膜双胎（DD-Twin）で妊娠成立した。

妊娠26週ごろより双胎2児の発育遅延、羊水過小を認め、胎外管理を目的に28週4日に緊急帝王切開にて分娩となる。

【新生児の現病歴】

児は在胎28週4日、出生体重940g（双胎2児は412g）、

APGAR score 7点（1分）、8点（5分）で出生した。

手術室でNCPR（気道内吸引、清拭、保温）を行い、新生児集中治療のためNICUに入院となる。

【入院時現症】

心拍数 155 /min、呼吸数 60 /min、血圧 57/26 mmHg

SpO₂ 40-50%(室内空気)、70-80%(100%酸素)

皮膚色：全身チアノーゼ

顔面：鼻翼呼吸あり、呻吟を聴取できる

胸部：肋間と剣状突起に陥没呼吸あり、聴診でエア入り弱い

【検査所見】

血液ガス分析

(動脈血、酸素吹きかけ)

pH 7.426

pO₂ 35.7 mmHg

pCO₂ 28.6 mmHg



【胸部単純写】

両側肺野でびまん性に透過性が低下

(スリガラス状陰影)

含気のある気管支が透けて見える

(気管支透亮像)

【マイクロバブルテスト】

15 mm以下の気泡を2-10 個/mm²検鏡できる

(Weak)



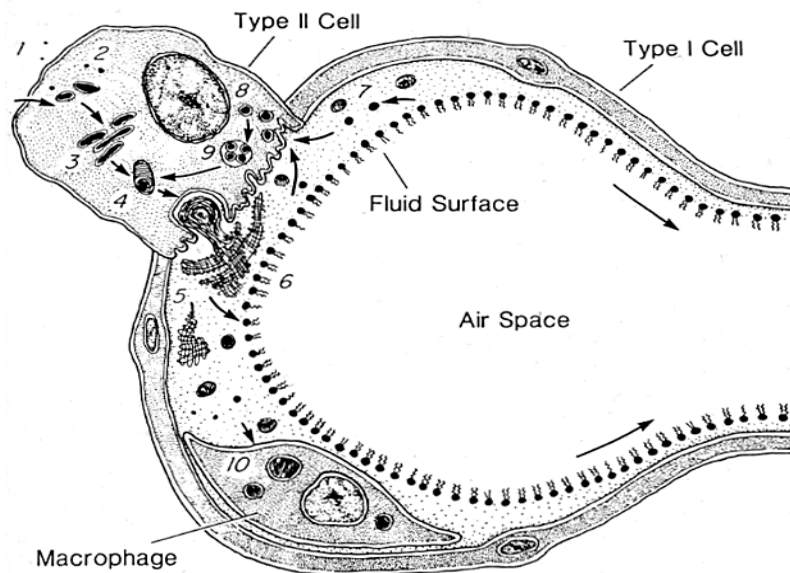
【診断】

#1. 早産児(在胎28週4日)

#2. 超低出生体重児(940g)

#3. 双胎1児

#4. 呼吸窮迫症候群RDS (BomseI分類4度)



児の未熟性に伴う肺胞Ⅱ
型細胞からのサーファク
タント分泌不全



肺胞表面張力の上
昇



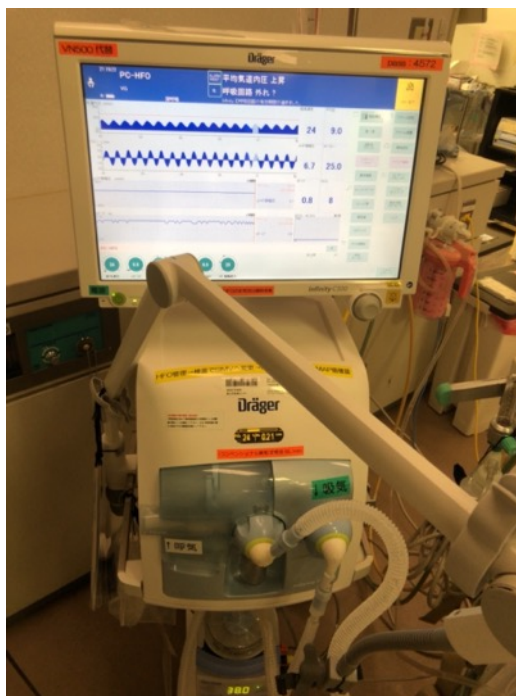
肺コンプライアンスの低
下

【治療】

1. 人工呼吸管理

進行性の呼吸障害に対して高い換気圧、高い酸素濃度
未熟で脆弱な肺組織への圧損傷、酸素毒性

「肺に優しい」呼吸管理が必要



2. 肺サーファクタント補充療法



①サーファクテン1V
(120mg)を温生食
4mlで懸濁溶解し、
120 mg/kg使用する。

②体位を整えて気管内
注入後、用手換気する。

③体位変換を行いなが
ら3-5分割で注入、用
手換気を繰り返す。

3. 循環管理ほか

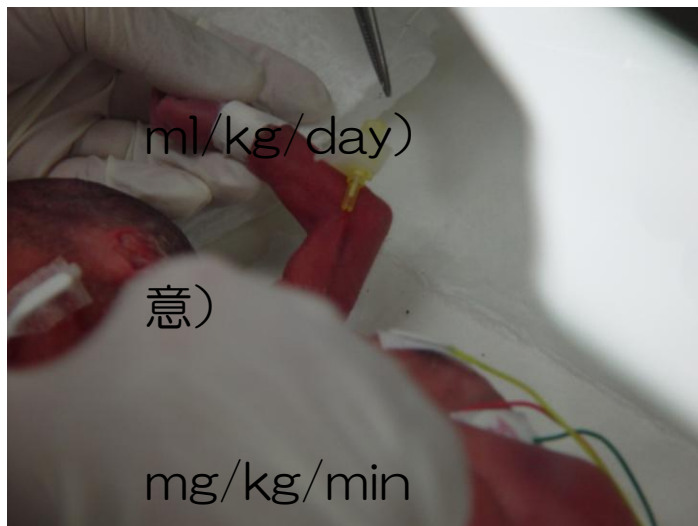
保温

換気不全に伴うアシドーシス、末梢循環不全

心筋機能不全に伴う心拍出量低下、低血圧、低Ca血症

肺胞水の吸収不全

中心静脈路を確保



ブドウ糖輸液 (Na、Kフリー)

水分制限 (40-60

重炭酸ナトリウム補正

カルシウム補正 (併用注

DOA 3-5 mg/kg/min

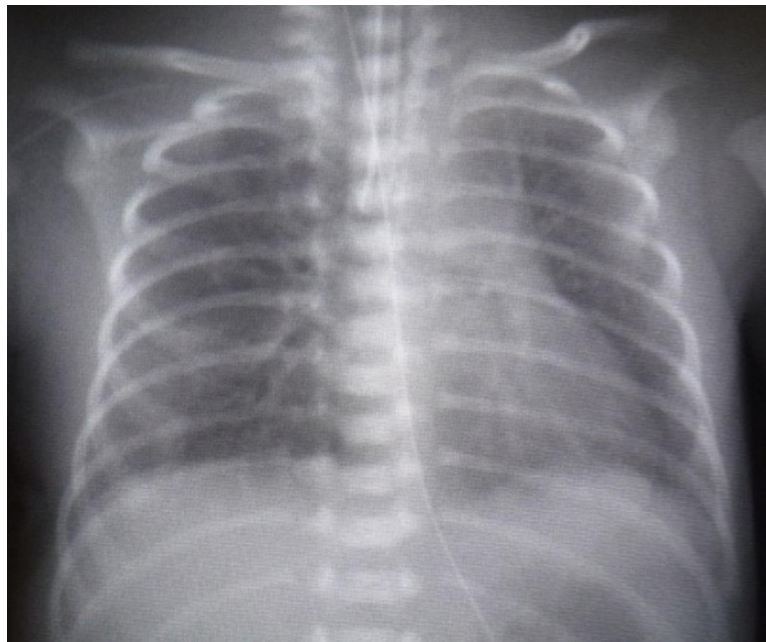
DOB 5-10

利尿剤 (ラシックス等)

【治療経過】

- 入院 人工呼吸管理 (SIMV、 FiO_2 0.8)
サーファクタント療法：劇的にチアノーゼが改善
中心静脈路を確保しDOA 3 mg/kg/min
- 1時間 酸素中止 (FiO_2 0.21)
- 6時間 利尿後、胸の上がり（肺コンプライアンス）が改善
呼吸器条件を漸減（換気圧、換気回数）
- 翌日 胸部単純写

日齢3 人工呼吸離脱



新生児にみられる呼吸運動の障害

1. 神経筋疾患

母体重症筋無力症

先天性筋緊張性ジストロフィー

ミオパチー

脊髄性筋萎縮症

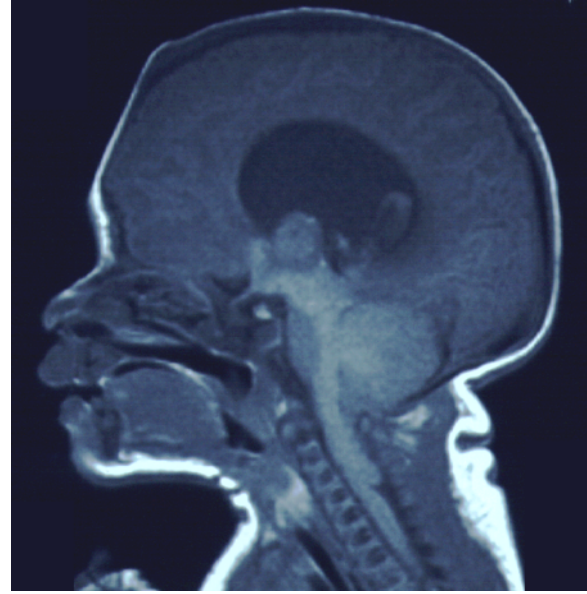
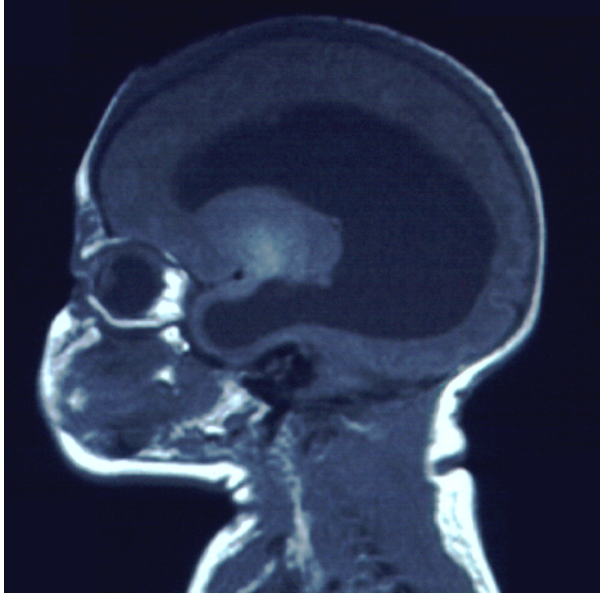
2. 呼吸中枢の障害

未熟児無呼吸発作

中枢性低換気症候群(オンディーン症候群)

脳の奇形

キアリ奇形



未熟児無呼吸発作

新生児無呼吸発作の定義

呼吸運動の停止ではなく、
気流の停止

- 20秒以上の呼吸停止 または
- 呼吸停止による低酸素あるいは徐脈

低酸素の目安は $\text{SpO}_2 < 80-85\%$

低酸素の目安は $\text{HR} < 100\text{bpm}$

無呼吸発作

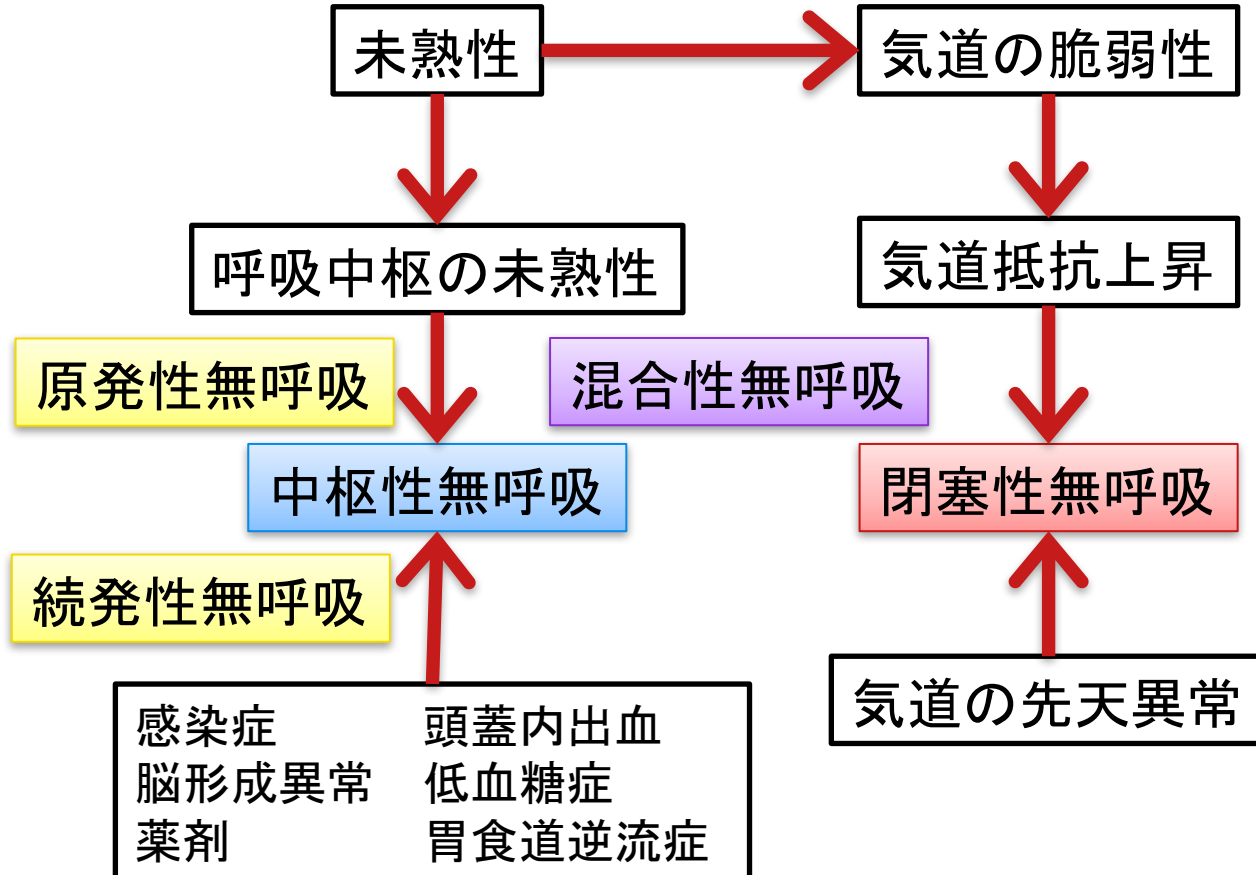
- 原因

- 原発性無呼吸発作
呼吸中枢の未熟性

- 続発性無呼吸発作
感染症、頭蓋内出血、仮死に伴う中枢神経系の異常、
循環障害、低血糖、高アンモニア血症など

- 呼吸中枢の未熟性によるものの頻度が高い

新生児無呼吸発作の種類



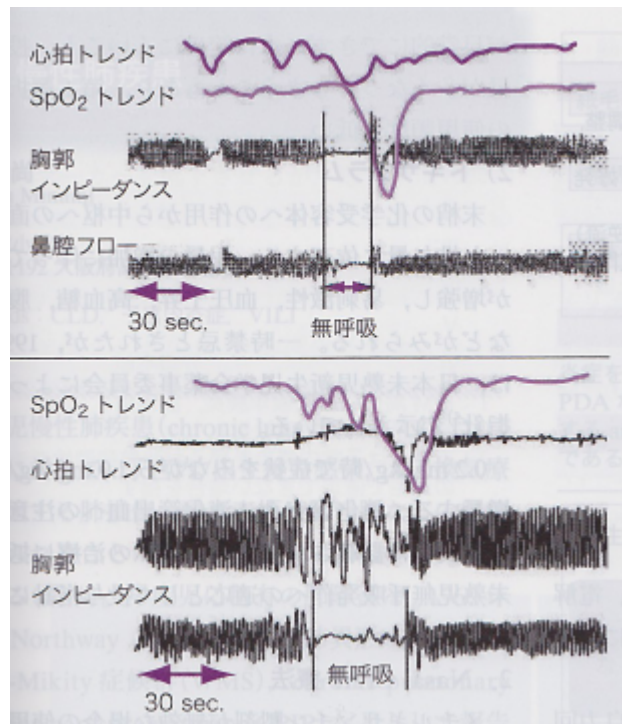
未熟児無呼吸発作

- 閉塞性無呼吸
 - 咽頭の不安定性、頸部屈曲、鼻閉、誤嚥、上気道狭窄
 - 胸郭運動は持続しているが気流が消失
- 中枢性無呼吸
 - 中枢神経における呼吸筋に対する刺激の減少
 - 気流、胸壁運動とも消失
 - 呼吸刺激の強さ: $\text{PaO}_2 \downarrow < \text{PaCO}_2 \uparrow$
 - 例) 激しい啼泣 $\rightarrow \text{PaCO}_2 \downarrow \rightarrow$ 呼吸抑制 $\rightarrow \text{PaO}_2 \downarrow$ となっても $\text{PaCO}_2 \uparrow$ となるまで呼吸抑制が続くことがある
 - 低血糖、低カルシウム血症

低酸素そのものが呼吸中枢を抑制し、無呼吸となる

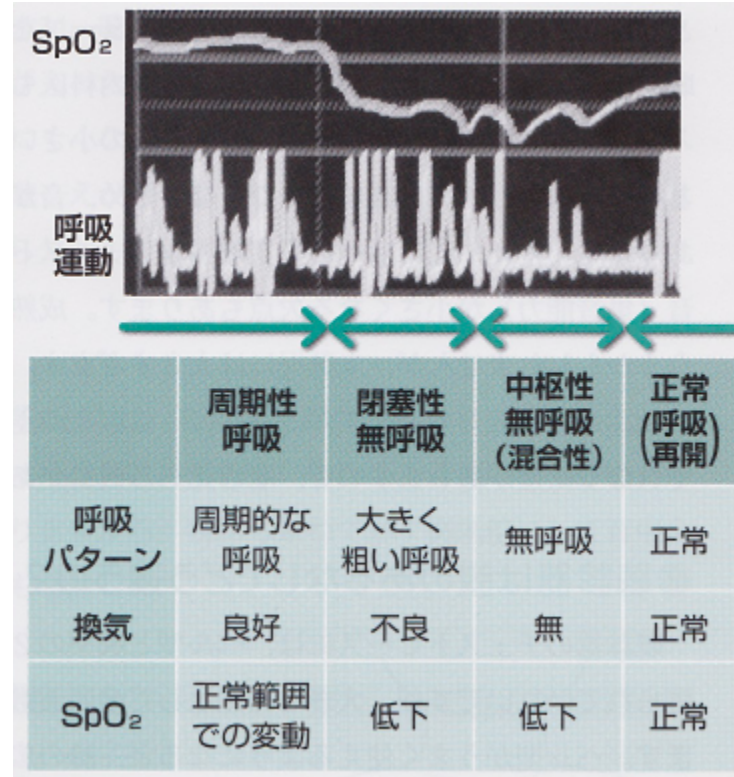
未熟児無呼吸発作

- **中枢性無呼吸発作**
 - 呼吸中枢から末梢への刺激が低下
 - 呼吸終末に呼吸運動が停止
 - 胸郭の運動停止
 - 心拍の低下
 - その後にSpO₂低下
- **閉塞性無呼吸発作**
 - 気道閉塞により換気不能
 - 閉塞によるもがき
 - 呼吸運動は続くが鼻腔フローは消失
 - 心拍は上昇、変動後低下
 - 遅れてSpO₂低下



周期性呼吸

- 5～10秒の無呼吸の後に突発的に50～60/分の速い呼吸が10から15秒続く
- 顔色、心拍数の変化なし



未熟児無呼吸発作

予防・治療

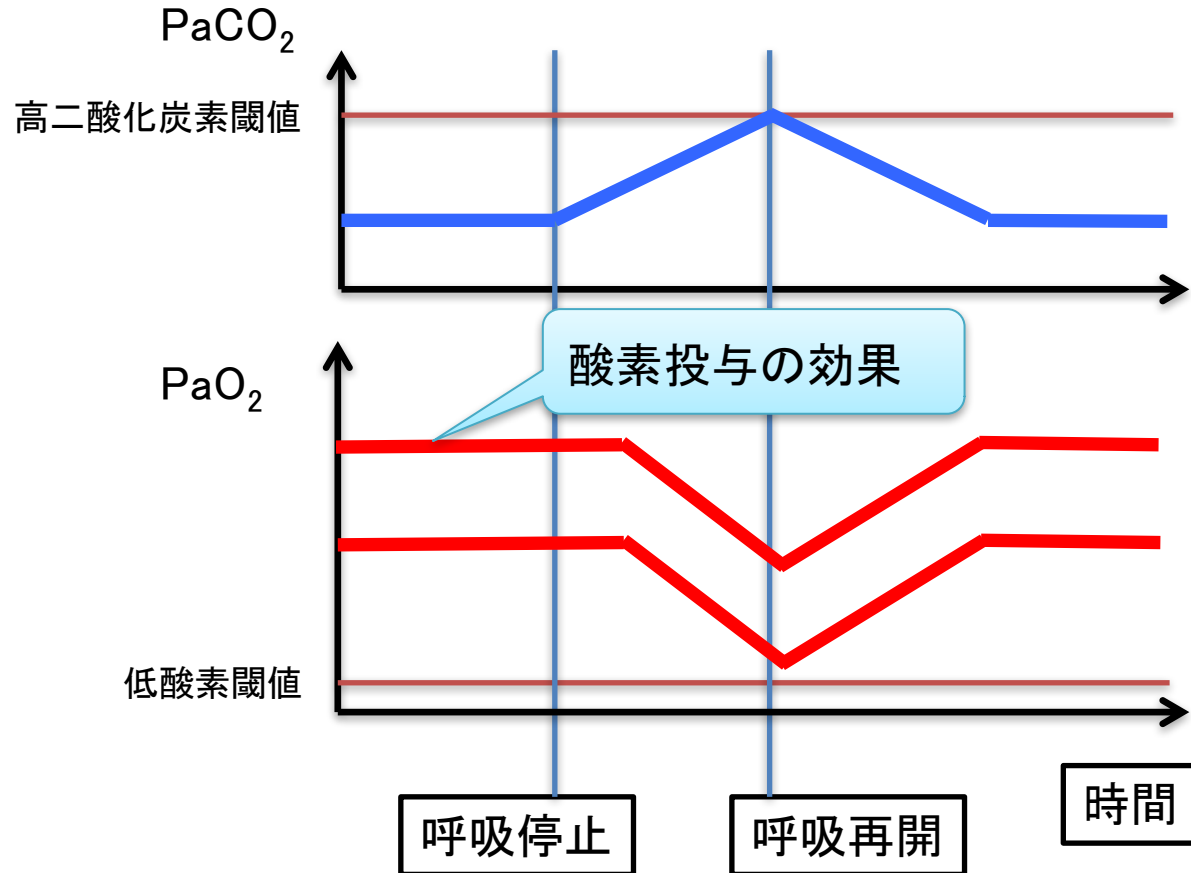
- 低酸素状態をさける
 - 保育器内での低濃度酸素投与
- 気道の確保
 - 体位を整える、上気道の分泌物吸引など
- 呼吸賦活薬
 - テオフィリン、カフェインなど
- 呼吸補助
 - 経鼻的持続陽圧呼吸補助、人工呼吸管理など

新生児無呼吸発作の治療

1. 酸素投与 (Head box, 保育器, カヌラ, HHHFNC)
 2. 呼吸補助 (nasal CPAP/DPAP/SiPAP, HHHFNC)
 3. 呼吸賦活薬 (キサンチン製剤, ドキサプラム)
 4. 人工換気
-

- 1～3は病態に応じて併用する
- コントロール不能の場合には人工換気
- 続発性無呼吸の場合は原因の治療と同時に

新生児無呼吸発作に対する酸素投与



酸素投与の方法

Head box・保育器内酸素投与



酸素カヌー

HHHFNC

加湿加温高流量経鼻酸素カニューレ
(heated humidified high-flow nasal cannula)



新生児無呼吸発作に対する呼吸補助



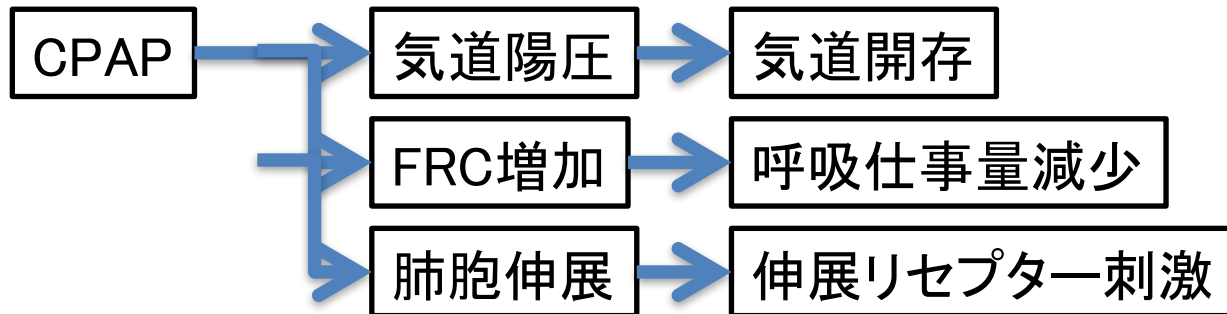
nasal CPAP・DPAP・SiPAP

持続気道陽圧
(continuous positive airway pressure)



HHHFNC

加湿加温高流量経鼻酸素カニューレ
(heated humidified high-flow nasal cannula)



機能的残気量 (functional residual capacity, FRC)

新生兒一過性多呼吸

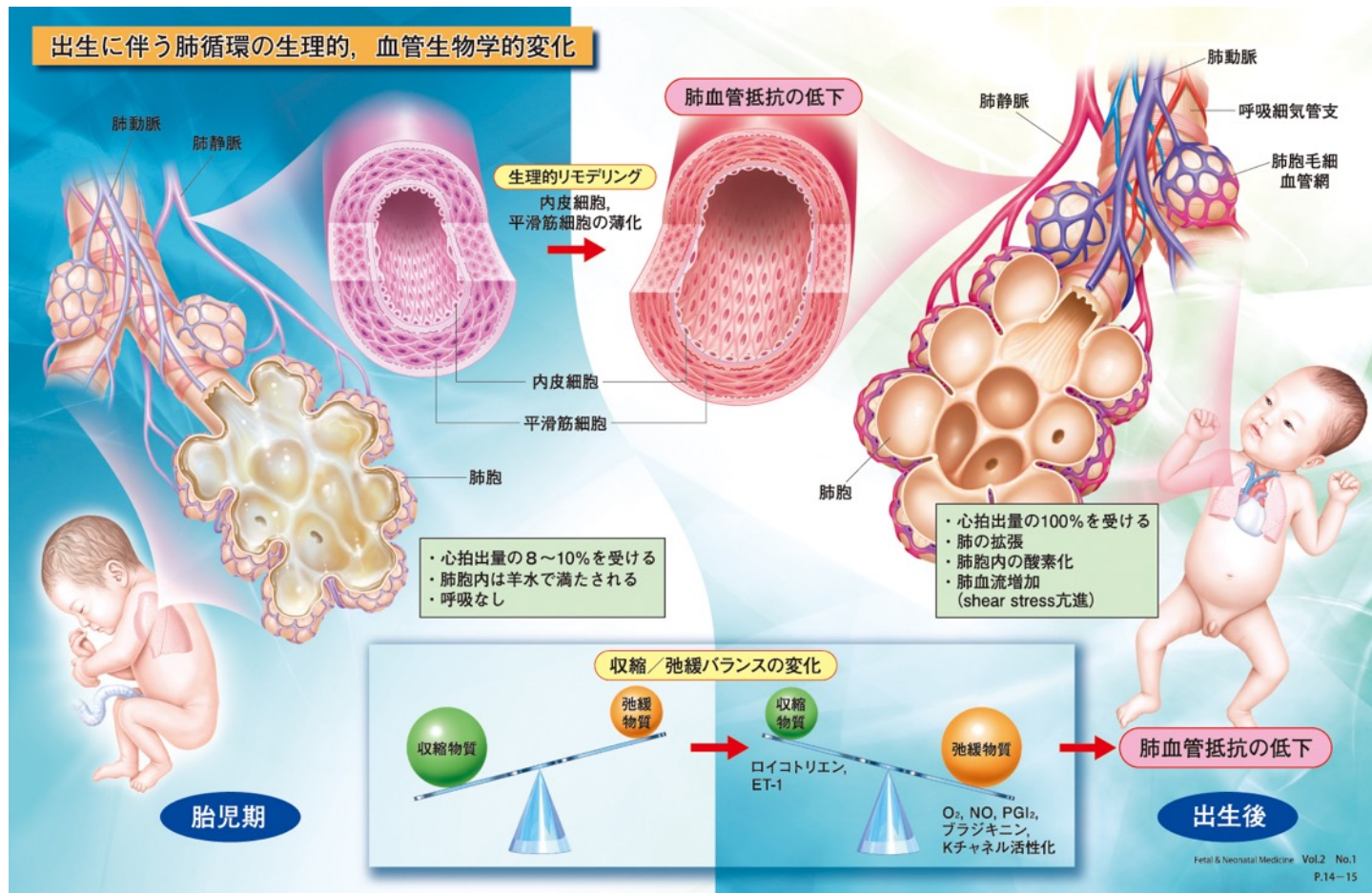
新生児一過性多呼吸

- 病態
 - － 肺水の吸収・排出遅延に伴う肺拡張不全と換気量低下を代償するための呼吸
- 臨床症状
 - － 多呼吸、陥没呼吸、呻吟、チアノーゼ
- 診断
 - － 呼吸障害をきたすようになるまでの経過、胸部X線写真
 - － 多呼吸を呈する他疾患を除外
 - － 感染症(GBS感染症)/先天性心疾患 /新生児呼吸窮迫症候群/ 中枢神経障害(髄膜炎/低酸素性虚血性脳症)/多血症(過粘度症候群)
- 治療と経過
 - － 無治療、酸素吸入、人工換気療法等にて数日で軽快

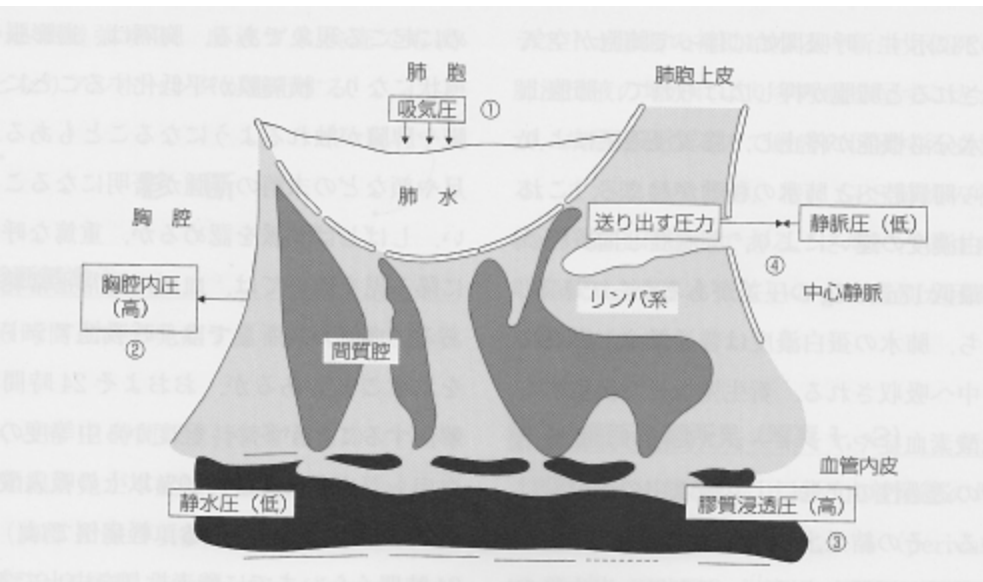
呼吸適応生理

- 胎内循環(胎盤循環)→肺呼吸へ
- 肺水の吸収・排出
 - 陣痛に伴うカテコラミンの分泌
 - 肺水の分泌抑制／吸収促進
 - 産道通過による機械的圧迫
 - 第1啼泣による強い胸腔内陰圧

出生に伴う肺循環の生理的、血管生物学的変化



肺水吸収のメカニズム



- 吸気圧
- 胸腔内圧が陰圧となり肺水を引く力
- 肺血流増加に伴う浸透圧
- 呼吸運動に伴うリンパの流れ

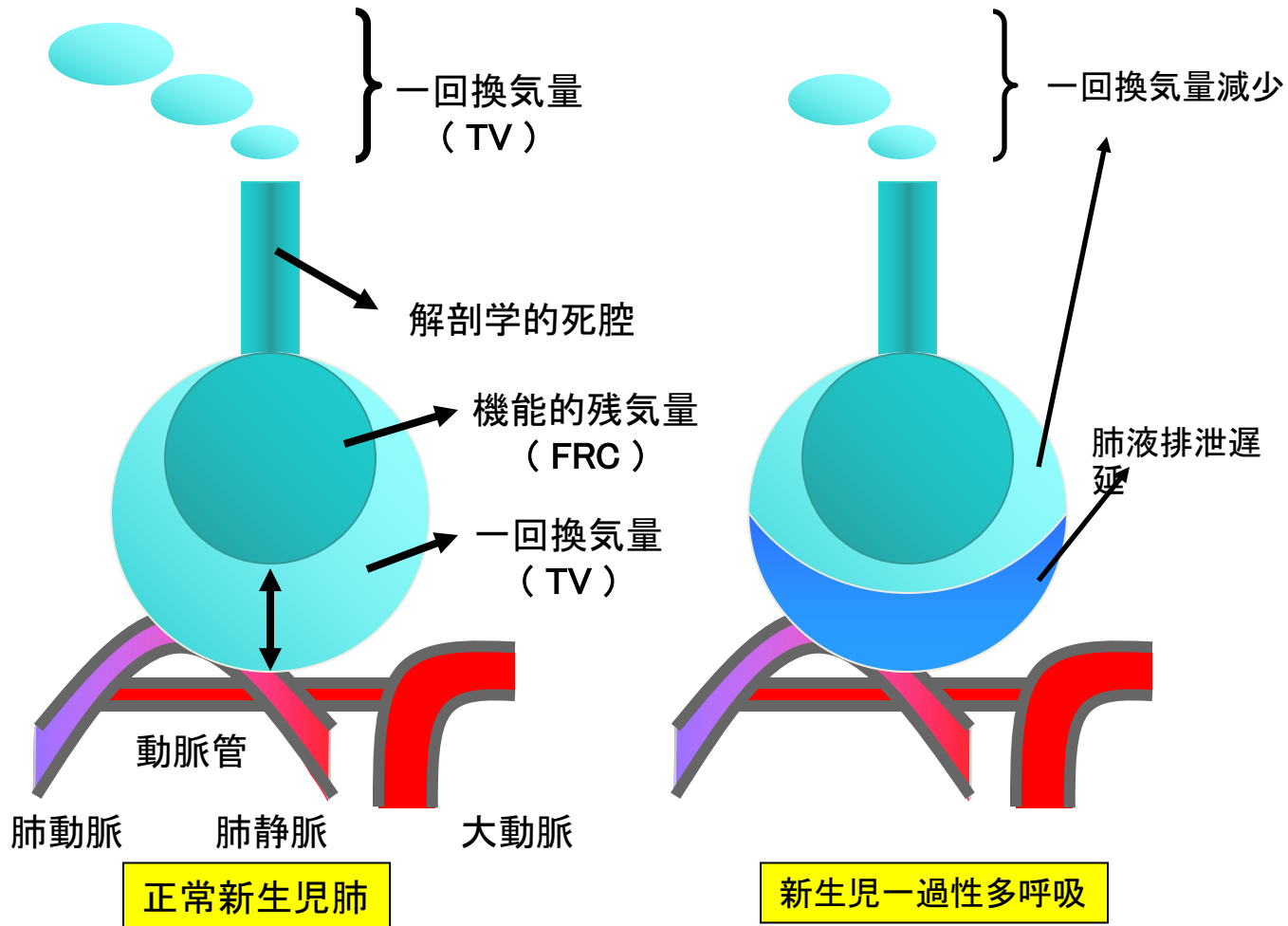
新生児一過性多呼吸

- 肺水の吸収遅延による拡散障害
- 間質腔内の水分貯留による換気面積減少の代償
- 著名な呼吸障害の症状は乏しく多くは2～3日で軽快
- 仮死児では第1啼泣の遅れ、十分な呼吸の確立の遅れのため一過性多呼吸となりやすい
- 帝王切開で出生の児にも多くみられる
 - 産道の圧迫がなく、陣痛時や分娩時に加わるストレスがないため肺水の吸収を促進する内因性のカテコラミン、ステロイドの分泌に乏しいため

一過性多呼吸のレントゲン像

- 肺門部の血管陰影増強
- 肺の過膨張
- 葉間腔の液貯留
- 軽度の心陰影拡大
- 生後48～72時間までに改善

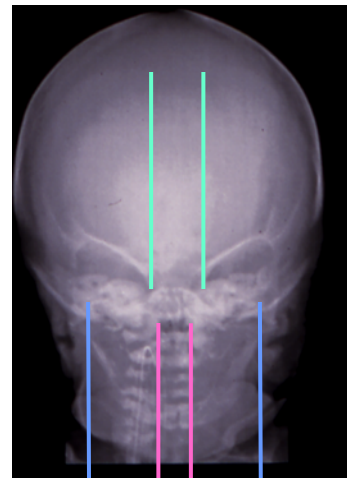
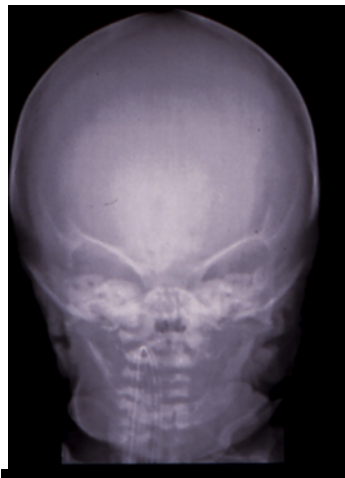
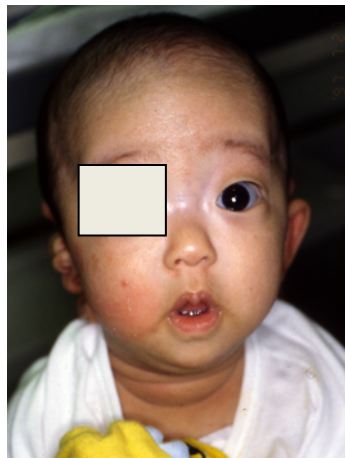




呼吸障害の原因となる先天奇形

1. 後鼻孔閉鎖症, 鼻腔狭窄症
2. 小顎症, 巨舌症
3. 気管閉鎖症, 気管狭窄症
4. 喉頭軟化症, 気管軟化症
5. 食道閉鎖症, 食道気管瘻
6. 先天性嚢胞性腺腫様奇形
7. 致死性異形成症

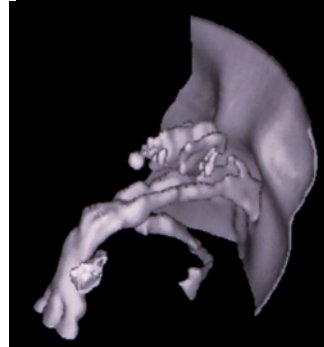
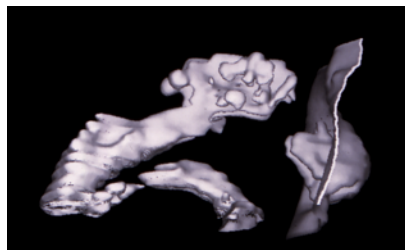
鼻腔狹窄症



兩眼窩間幅

最大鼻腔幅

下顎幅

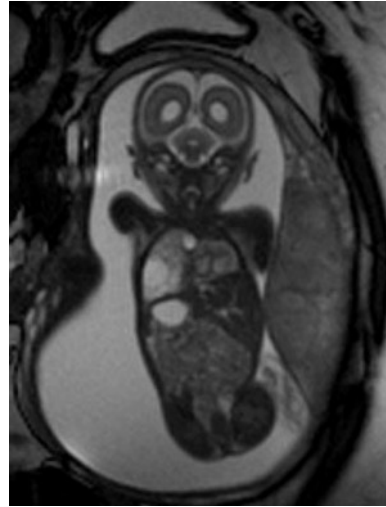
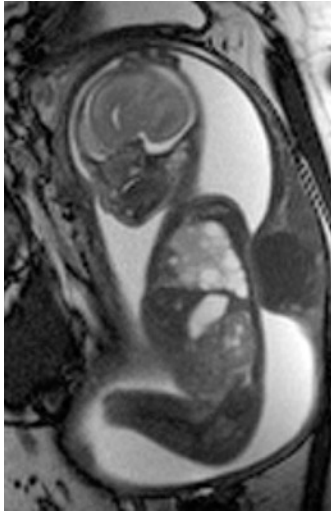


3D - CT

兩眼窩間幅 > 最大鼻腔幅

最大鼻腔幅 / 下顎幅 < 0.16

先天性肺气道畸形 Congenital Pulmonary Airway Malformation:CPAM)



胎児 MRI

タナトフォリック異形成症

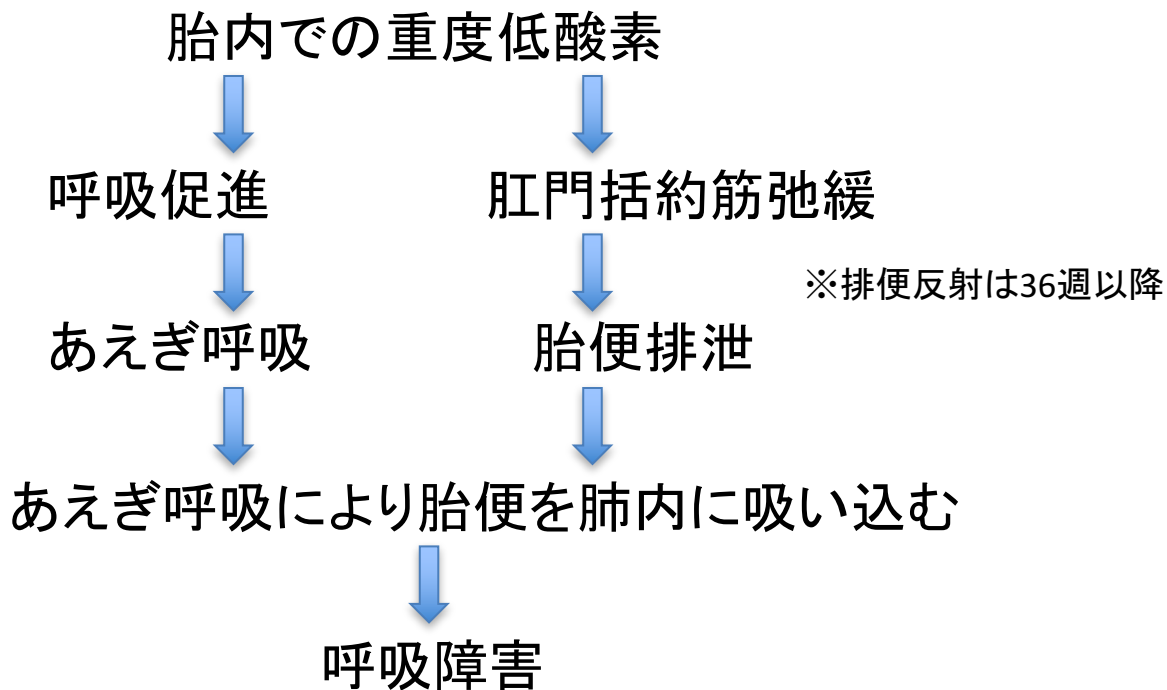
Thanatophoric dysplasia



胎便吸引症候群

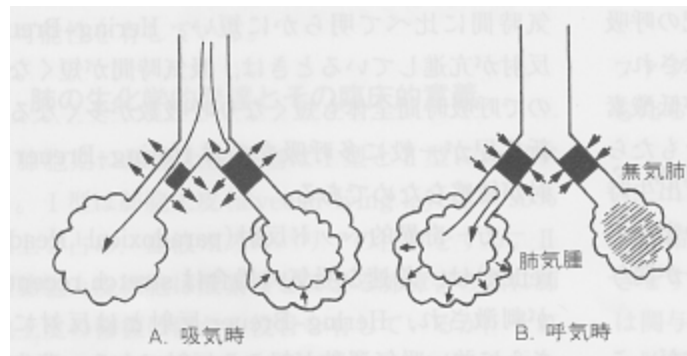
- 病態
 - 胎児期に児が胎便を排泄し、胎便によって混濁した羊水を気道内に吸引した結果引き起こされる呼吸障害
 - 胎便が気道を完全閉塞すると無気肺、部分閉塞すると肺気腫やair leakをきたす
- 臨床症状
 - 多呼吸、陥没呼吸、呻吟、チアノーゼ
- 診断
 - 臍帯の胎便による汚染、羊水混濁、経過、胸部X線写真
 - 気道内からの胎便成分の吸引
 - 血液検査では化学性肺炎に伴う炎症反応(CRP)陽性
- 治療と経過
 - 酸素吸入、人工換気療法、サーファクタント補充/洗浄
 - 数日で改善する～遷延性肺高血圧症で治療に難渋する

胎便吸引症候群

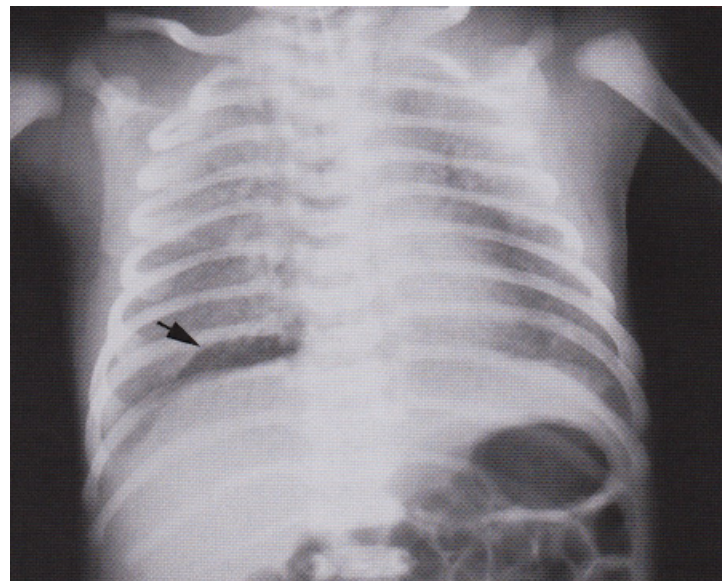
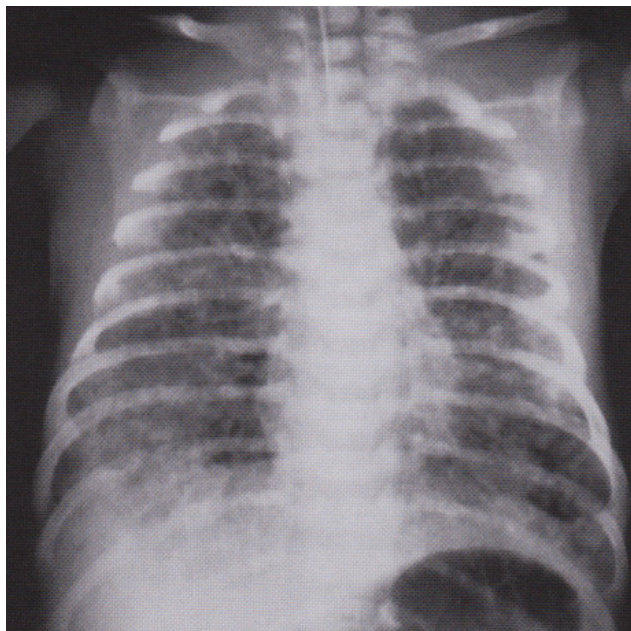


胎便吸引症候群

- 胎便による気道閉塞
 - 完全閉塞による無気肺
 - 不完全閉塞
 - チェックバルブ現象
 - 肺胞の過膨張
 - エアーリーク
- 胎便刺激による化学性肺炎
 - 遷延性肺高血圧
 - 2次的サーファクタント欠乏



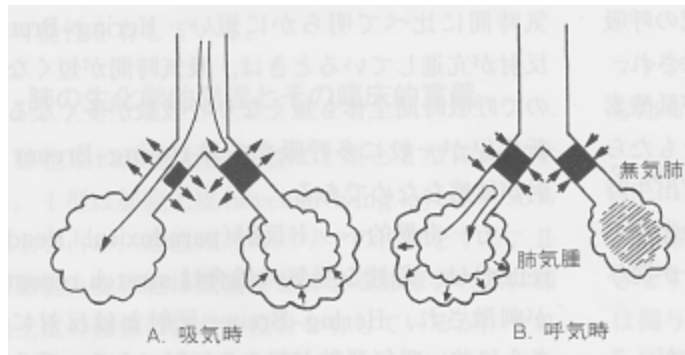
胎便吸引症候群



無気肺と肺気腫が混在した斑状顆粒状陰影
Air leakを認めることもある

胎便吸引症候群

- 治療
 - 人工呼吸管理
 - 胎便の除去(肺洗浄)
 - サーフアクトant補充
 - 胎児循環から新生児循環に移行できない遷延性肺高血圧症を合併した場合
 - NO吸入療法の適応



Air leak症候群

- 病態

- 末梢気道・肺胞の破綻により気道外へ空気が漏出し、肺間質、胸膜腔、縦隔などに貯留した状態
- 空気の漏出した場所によって、間質性肺気腫、気胸、気縦隔、心嚢気腫、皮下気腫、気腹に分類される

Air leak症候群

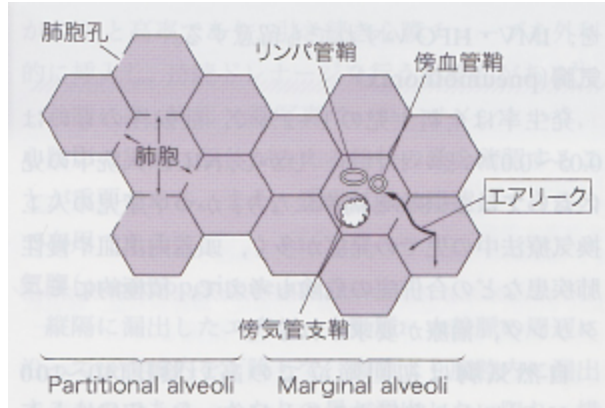
- 肺胞構造

- Partitional alveoli

- 隣接する肺胞間に孔(肺胞孔)が存在し、過剰な圧がかかっても減圧できる

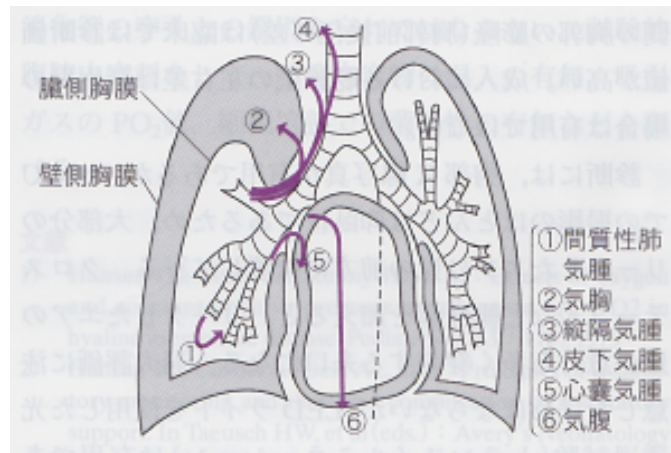
- Marginal alveoli

- 肺胞孔が存在しない
 - 過剰な圧がかかると気管支・血管～肺門部へ空気が移動



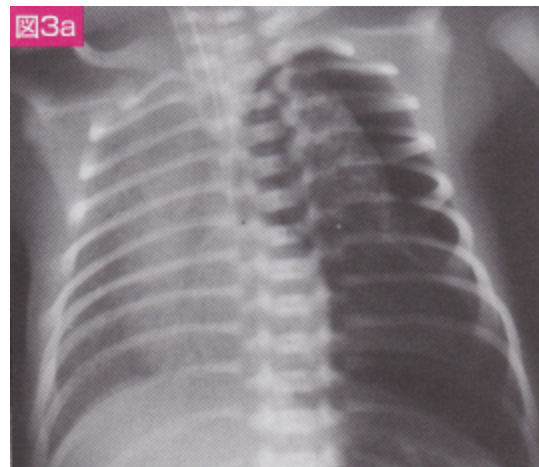
Air leak症候群

- 間質性肺気腫
 - 新生児ではいきなり胸膜下に破れることは少ない
 - 肺間質の気管支血管束にそって存在
- 気胸
 - 自然気胸は初回啼泣での高い陰圧により発症が多い
 - 人工呼吸管理中に発生することもある
 - 緊張性気胸では脱気(持続吸引)が必要
- 縦隔気腫／皮下気腫
 - 临床上問題となることは少ない
- 心嚢気腫
 - 頻度少ない
 - 多量だとタンポナーデ症状
- 気腹
 - 消化管穿孔との鑑別が必要



Air leak症候群

- 緊張性気胸
 - 人工換気中の児の突然の酸素飽和度の低下、心拍数の増加、脈圧低下、徐脈
 - 肺を外部より圧迫
 - 直ちに脱気が必要



新生児遷延性肺高血圧症

- 病態
 - 胎便吸引症候群、感染、新生児仮死などにより、出生後も肺血管抵抗の低下がおこらず胎児循環が残存している状態
- 診断
 - 酸素飽和度の上肢(右手)と下肢間の差
 - 心臓超音波検査での肺高血圧症所見
 - 肺血流の減少、三尖弁逆流、動脈管・心房での右➡左シャント

新生児遷延性肺高血圧症

- 治療
 - 原疾患の治療
 - 肺血管抵抗を下げるような治療
 - 一酸化窒素(NO)吸入療法
 - PGs(プロスタグランジン)
 - PDE阻害薬

PPHNの病態と治療

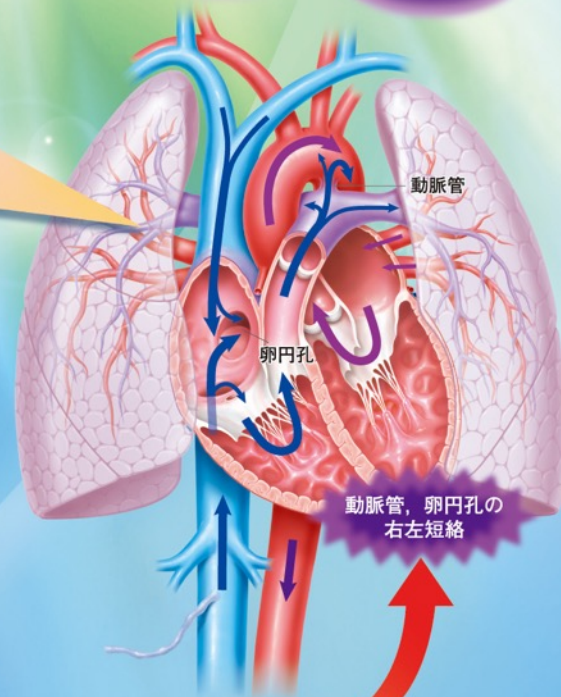
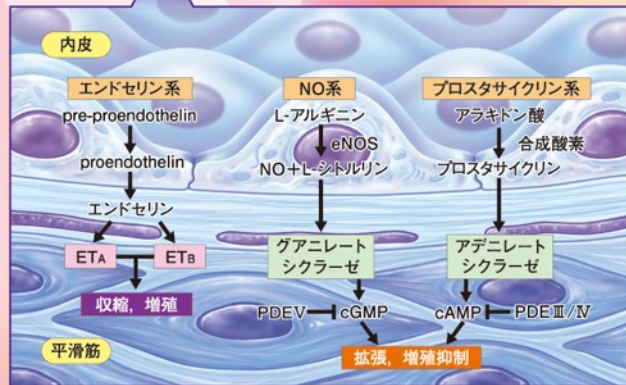
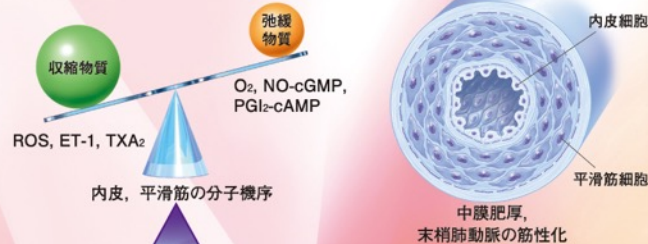
低酸素 炎症 shear stress その他の変化

低形成肺

先天性心疾患

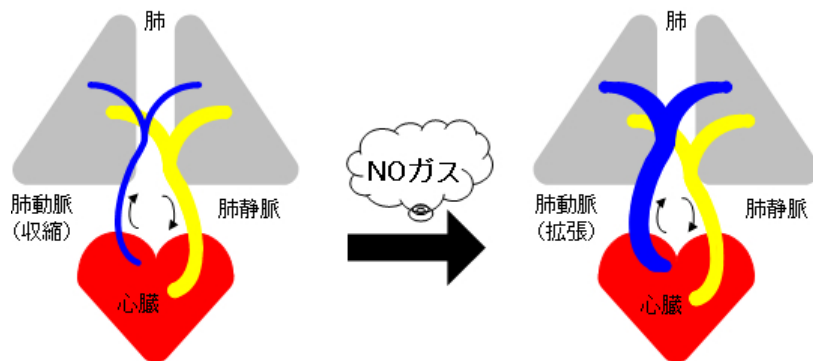
肺実質性病変
(MAS, CLD, 肺炎)

周産期ストレス
(低酸素, 敗血症,
胎内薬物, 特発性)



肺血管抵抗上昇

NOガス吸入用医薬品（アイノフローR） およびNO投与装置



NOガスの作用

(NOガスを肺から吸入させると、収縮していた肺動脈が拡張します。)



慢性肺疾患

慢性肺疾患

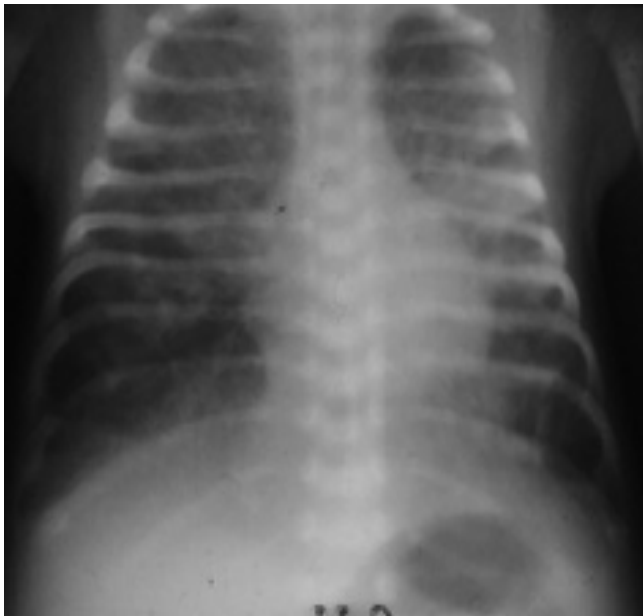
- 未熟肺に対して、子宮内/出生後の感染、人工換気療法に起因する肺損傷、酸素毒性、肺浮腫などの侵襲が加えられることによって発症する多因子性の肺障害
- 定義
 - 「先天奇形を除く肺の異常により、酸素投与を必要とするような呼吸窮迫症状が新生児期に始まり、日齢28を超えて続くもの」
 - 「低出生体重児にみられ特徴的な胸部レントゲン写真像を呈するもの」

慢性肺疾患

胸部レントゲン所見

- びまん性不透亮像
- 泡沫上陰影
- 不規則策状陰影
- 気腫状陰影

慢性肺疾患 (CLD)



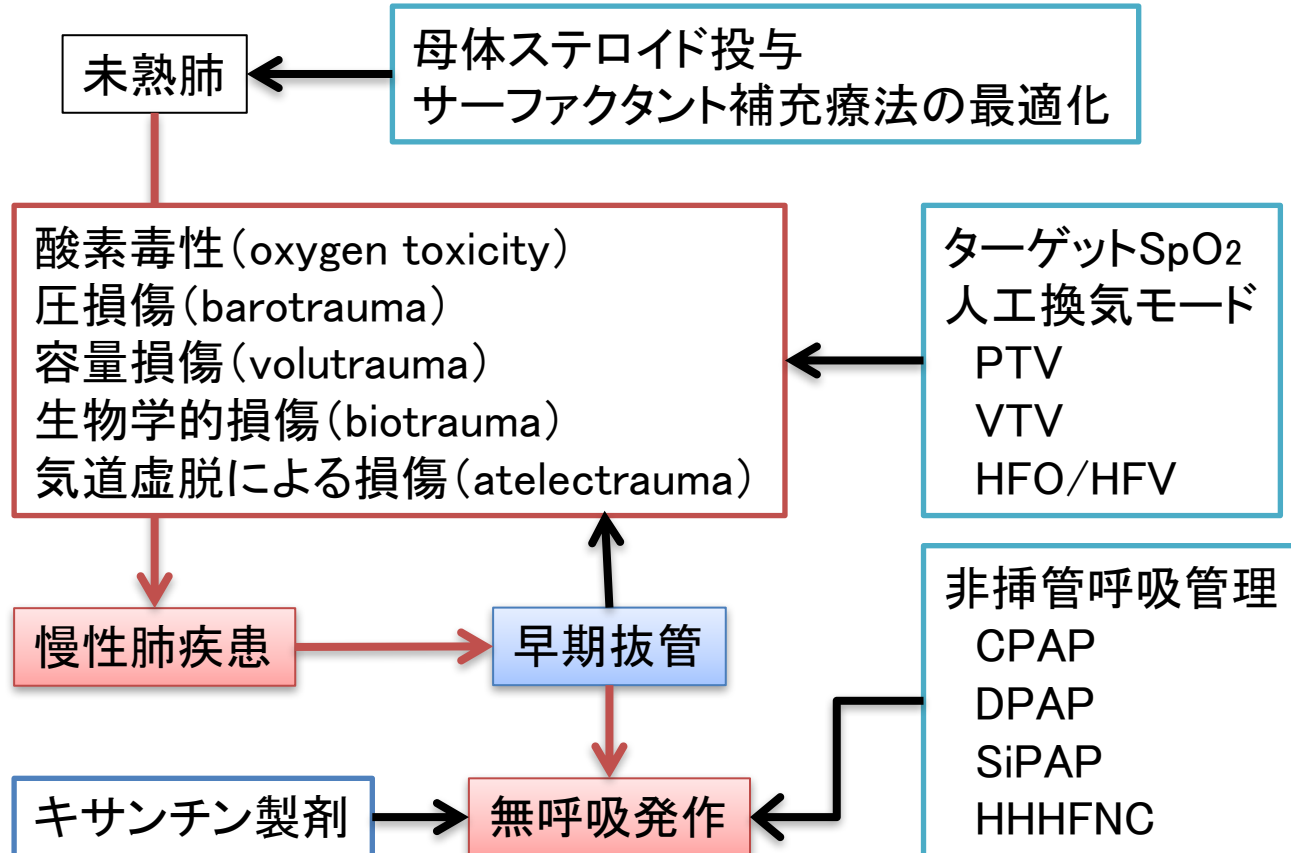
慢性肺疾患

- 経過
 - － 軽症
 - 数週間の経過で改善
 - － 重症
 - 水分制限、体重増加不良、骨減少
 - 肺高血圧の合併
 - 数ヶ月から数年の経過

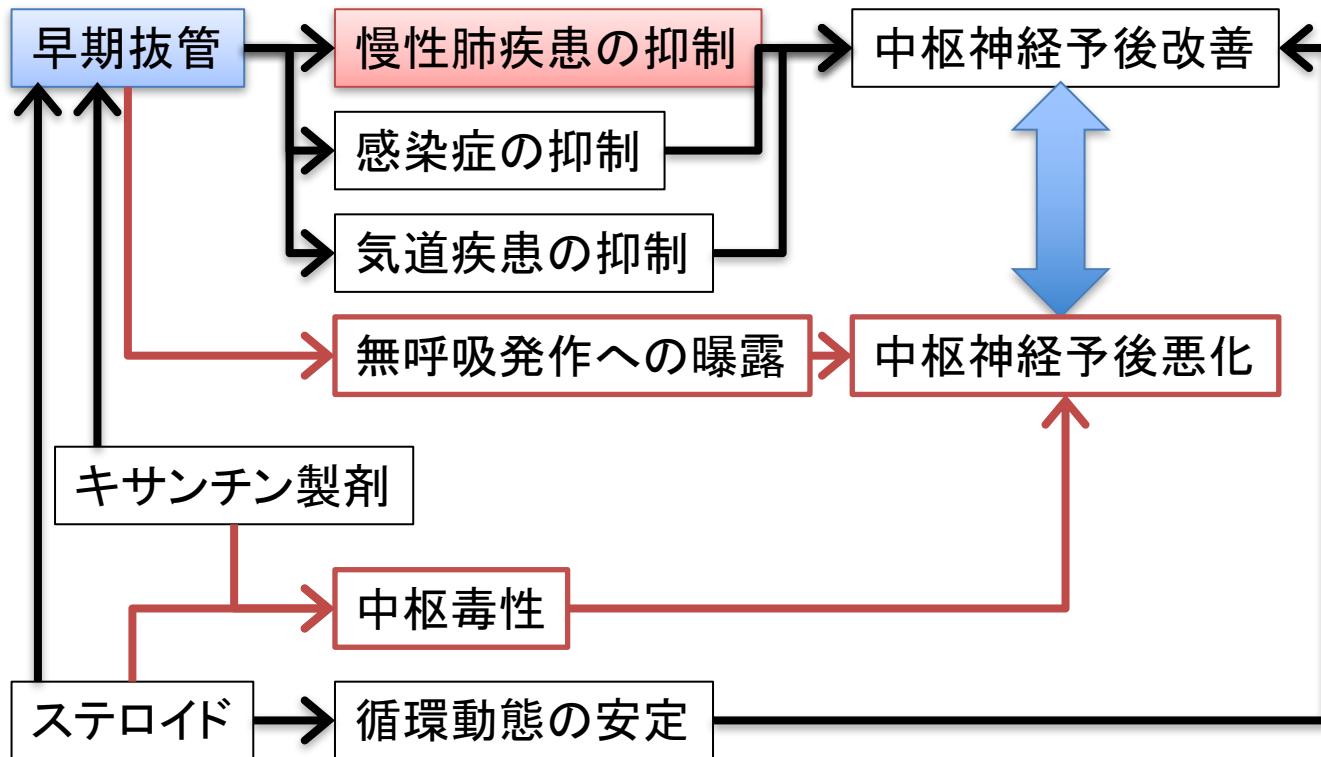
慢性肺疾患

- 予防が重要
 - 早産防止と肺成熟の促進
 - 出生前から蘇生時の酸化ストレス軽減
 - サーファクタント
 - 人工換気療法
 - 酸素療法
- 治療
 - ステロイド全身投与
 - ステロイド吸入療法
 - 一酸化窒素(NO)吸入療法

慢性肺疾患発症抑制の戦略



中枢神経予後に影響する因子



新生児の人工呼吸管理

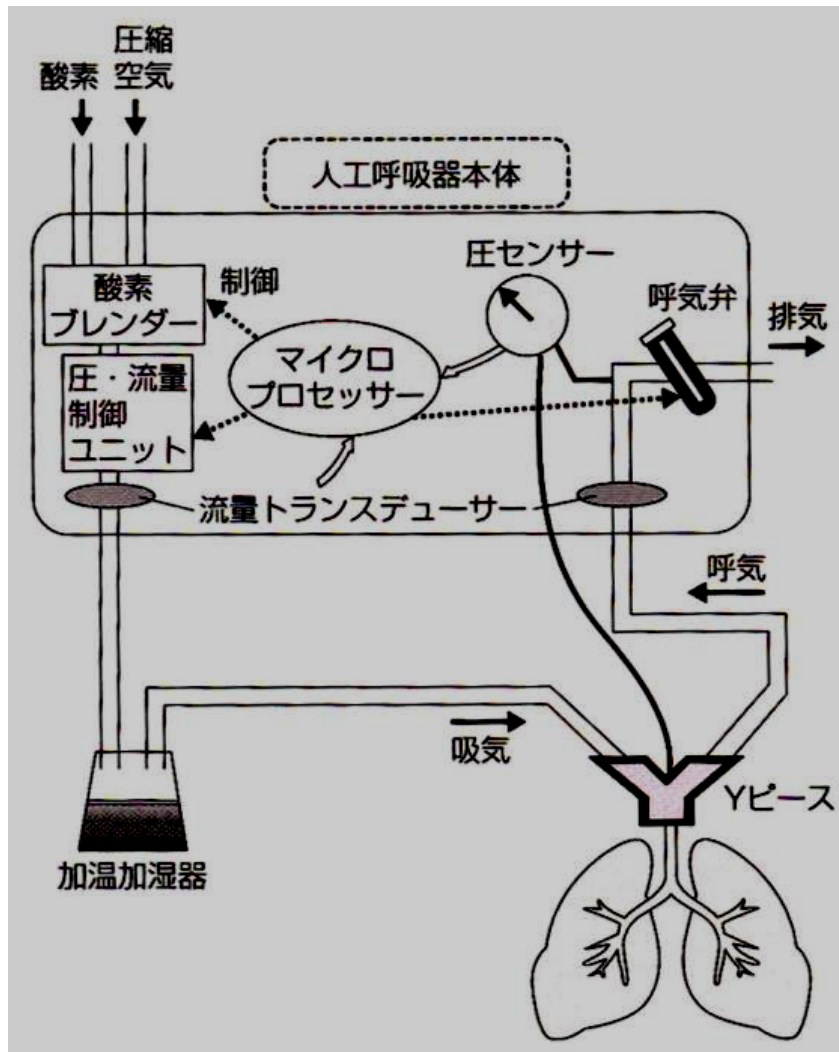
- 機械的人工換気療法
 - 間欠的強制換気 IMV, SIMV
 - 高頻度振動換気 HFO
 - 持続陽圧呼吸装置 CPAP, n-DPAP
- IMV, SIMVが人工呼吸管理の第1選択
- HFOは肺容積の変化が少ない呼吸補助法のため、肺胞の圧損傷が起こりにくい

人工呼吸器

閉鎖回路内に一定の流速で空気を流し(定常流)、**呼気弁**を閉じることにより気道内に圧力をかけて換気する。

正常の呼吸では息を**吸って**吐く

人工呼吸器では空気を**押しこまれて**吐く



換気サイクルの稼働様式

容量換気 (Volume Control)

吸気量が一定に達したところで吸気が終了する

容圧換気 (Pressure Control)

吸気圧が一定に達したところで吸気が終了する

一回換気量は7-8 ml/kg

時間換気 (Time Control)

吸気時間が一定時間に達したところで吸気が終了する

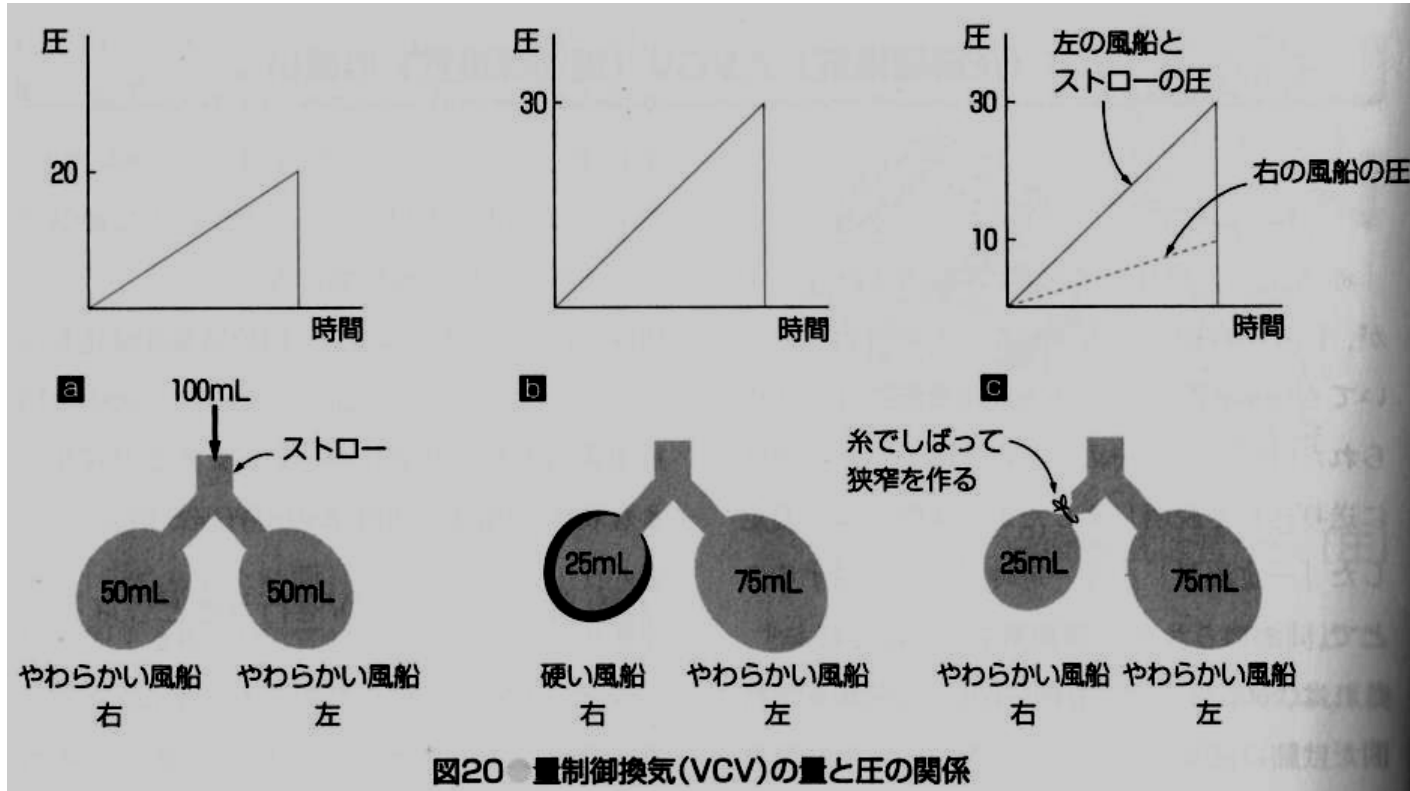
流量換気 (Flow Control)

吸気流速が定常状態近くの低流量に達したところで
吸気が終了する

Ventilator-induced lung injury呼吸器関連肺損傷

- Barotrauma: 圧損傷
- Volutrauma: 容量損傷
- Atelectauma: 無気肺損傷
- Biotrauma: 生物学的損傷

容量換気法は正常な肺を破くことがある (容量損傷 volutrauma)



容圧換気法は肺にやさしい換気法である

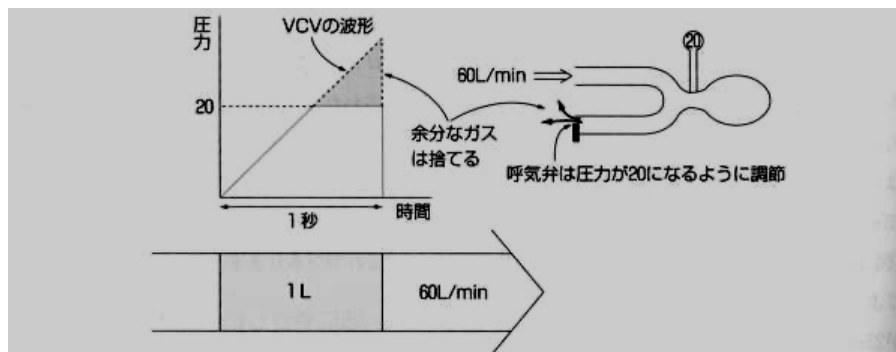


図21 圧制御換気(PCV)の原理

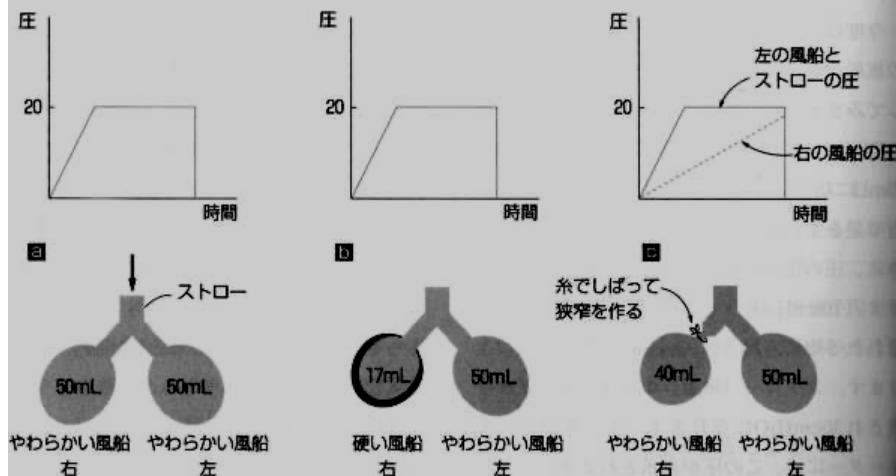


図22 圧制御換気(PCV)の量と圧の関係

換気様式

間欠的強制換気

(IMV; Intermittent Mandatory Ventilation)

患児の自発呼吸に関係なく

一定間隔

一定の吸気時間

一定の吸気圧

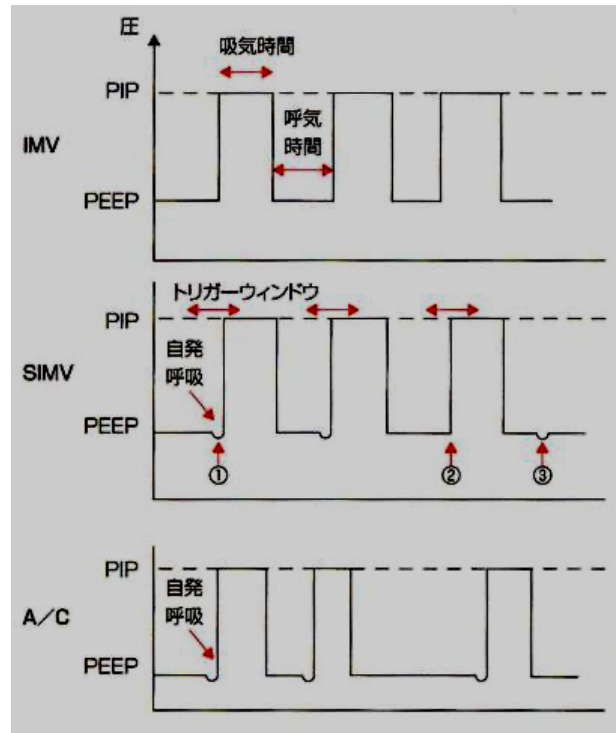
患児の自発呼吸を感知した強制換気
(PTV; Patient Triggered Ventilation)

感知様式; 流速、圧

補助換気; 圧、容量

SIMV; Synchronized IMV

A/C; Assist Control, etc



HFO: High Frequency Oscillation

高頻度振動換気



1分間に600～900回(10～15Hz)という高
頻度の振動による換気



1回換気量が少ない

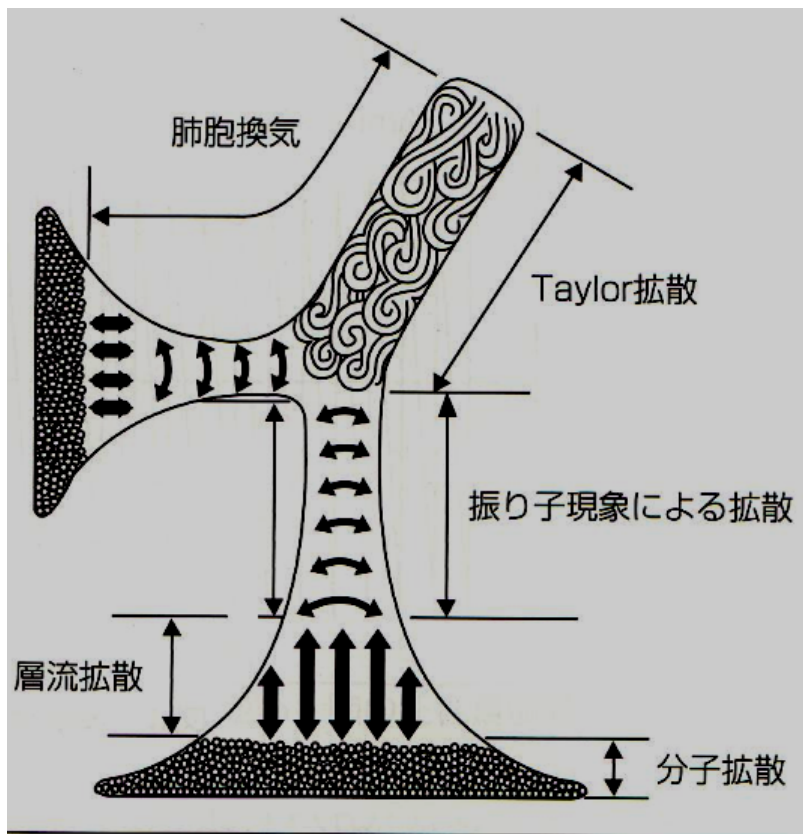


肺胞の損傷が少ない



肺にやさしい人工呼吸療法

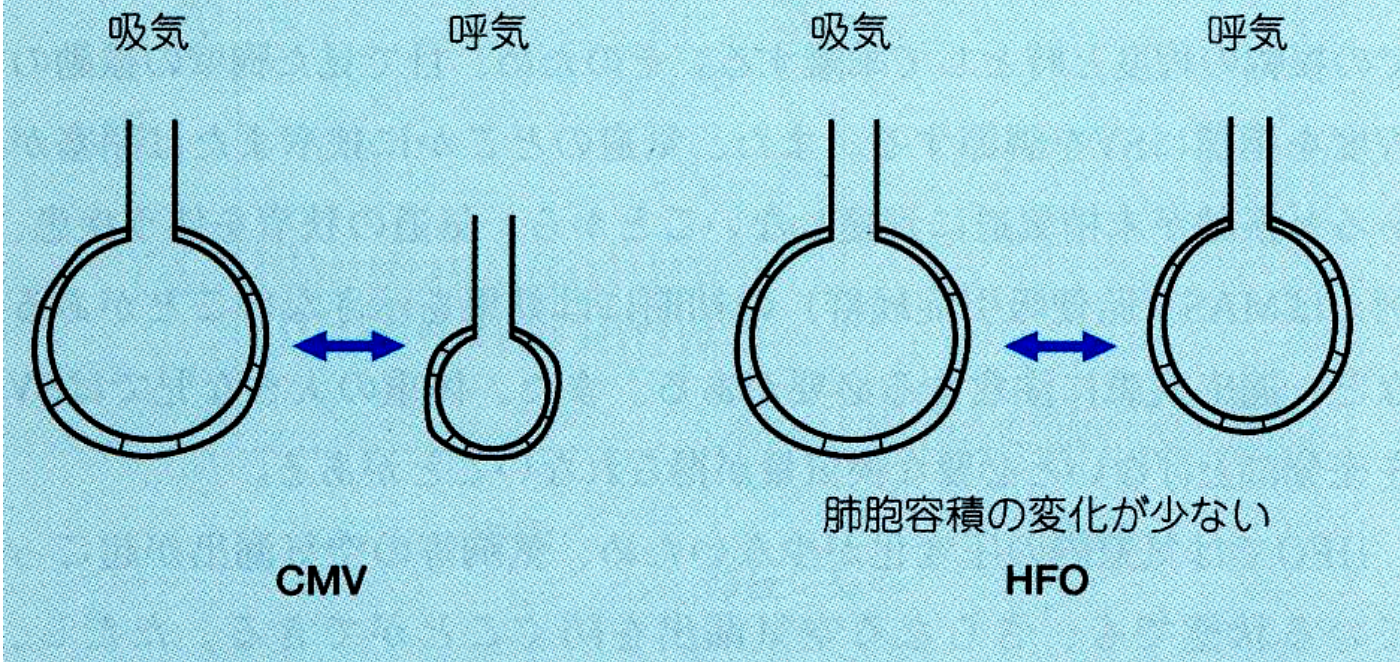
HFOの原理



拡散: 分子運動により
気体が自然に拡がる現象

HFOでは高頻度の振動を加えることで、気体の拡散作用を利用し、少ない換気量でCO₂を排出させる。

CMVとHFOでの肺胞の動き



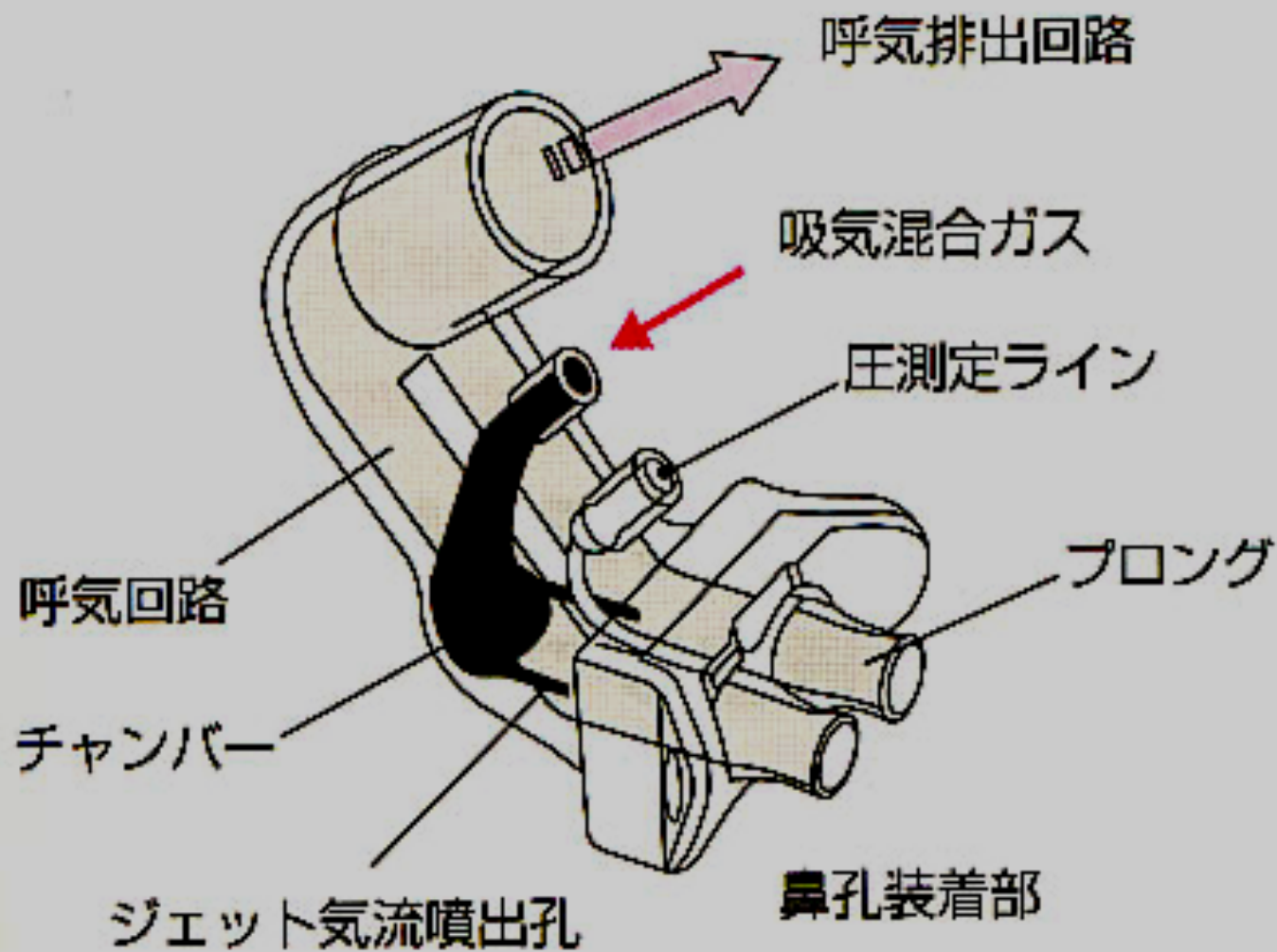
CMVに比べて1回換気量が非常に小さいため、
容積の変化による**肺胞の損傷(volutrauma、barotrauma)**が少ない。

Nasal CPAP

Nasal(鼻の、経鼻的な) **CPAP**(シーパップ)

= **C**ontinuous **P**ositive **A**irway **P**ressure(持続陽圧呼吸)





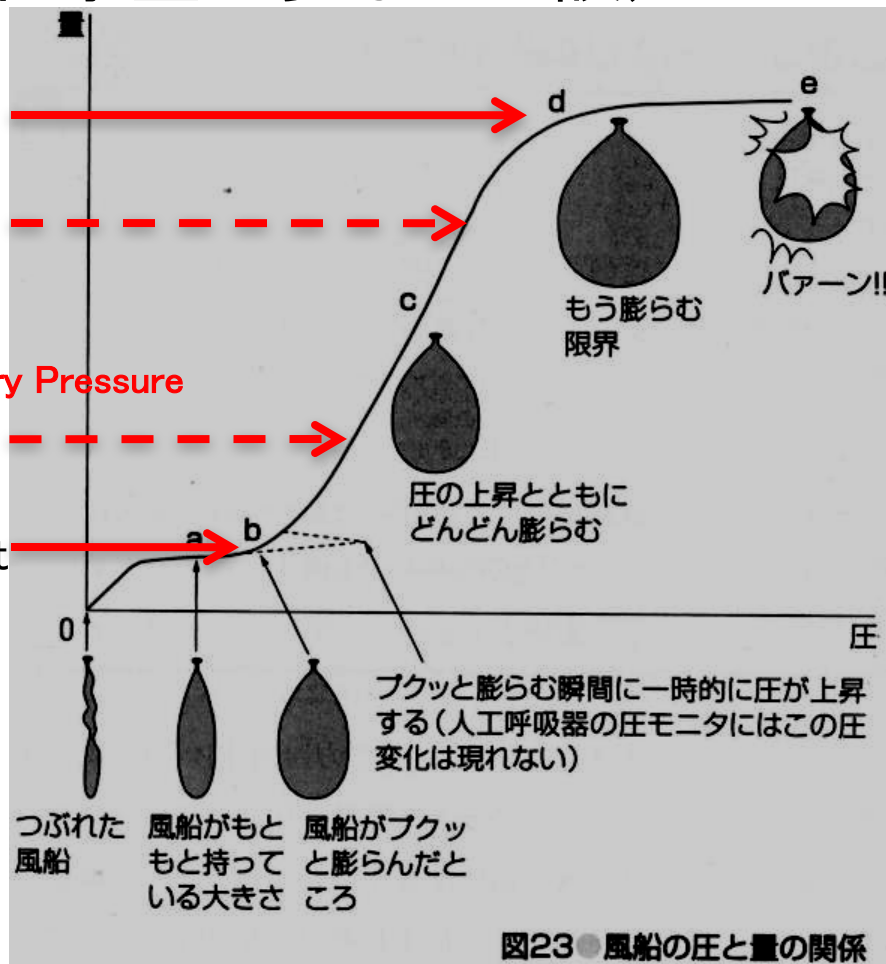
肺にやさしく、仕事量の少ない圧設定

UIP: Upper Inflation Point

PIP: Peak Inflation Pressure
最大気道内圧
($<35 \sim 40$ mmH₂O)

PEEP:Positive End-Expiratory Pressure
呼気終末時気道陽圧 (＜2～5 mmH₂O)

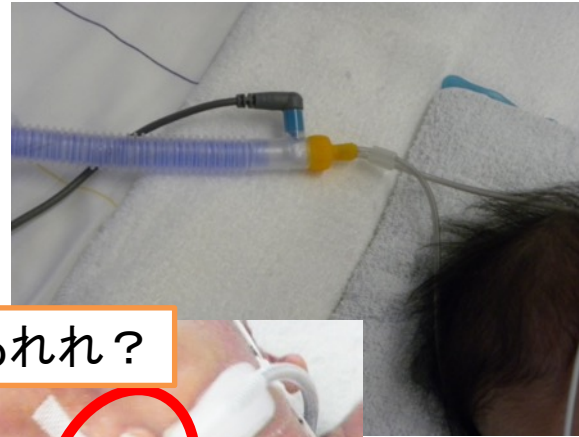
LIP: Lower Inflation Point



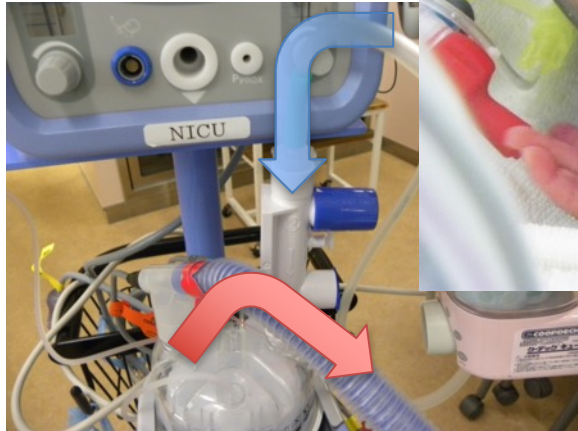
Ventilator-induced lung injury呼吸器関連肺損傷

- Barotrauma:
 - 存在しない
- Volutrauma:
 - 肺胞の過伸展
 - HFOが効果的
- Atelectauma
 - PEEP
 - 呼吸理学療法、虚脱させないケア
- Biotrauma: 生物学的損傷
 - 炎症の予防(酸素の制限、VAP: ventilator associated pneumoniaeを減らす)
 - ステロイドなど抗炎症作用を有する薬物療法

Optiflow™ junior



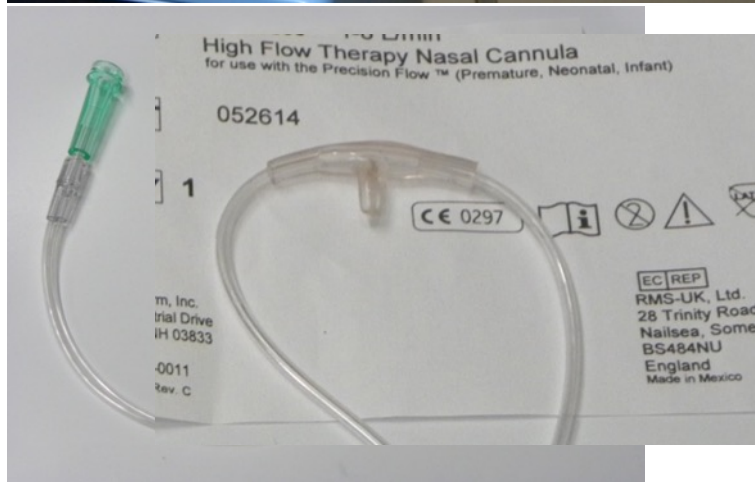
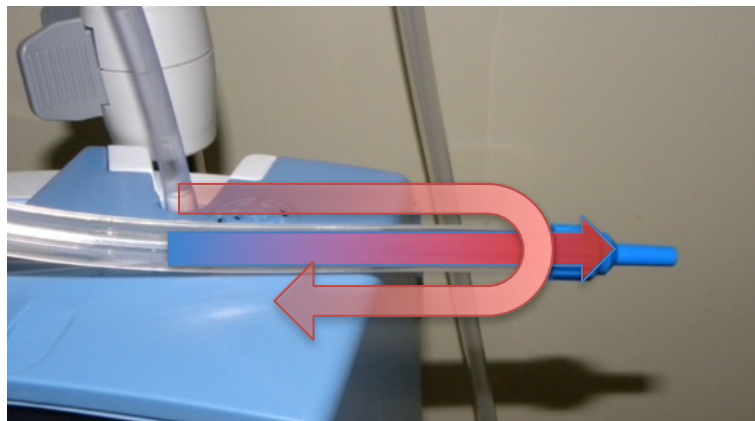
あれれ？



Precision Flow™



Precision Flow™



HFNCの効果

1. 吸入酸素濃度の安定

2. CPAP効果

➤ 気道陽圧 → 気道開存

➤ FRC増加 → 肺胞虚脱抑制

➤ 肺胞伸展 → 伸展リセプター刺激

3. 洗い流し効果

4. 呼吸仕事量軽減

機能的残気量 (functional residual capacity, FRC)

HFNCの利点

誰にとって快適？

ぼくが快適？

1. 着脱が容易
2. 鼻中隔の損傷が少ない
3. QOLが改善する

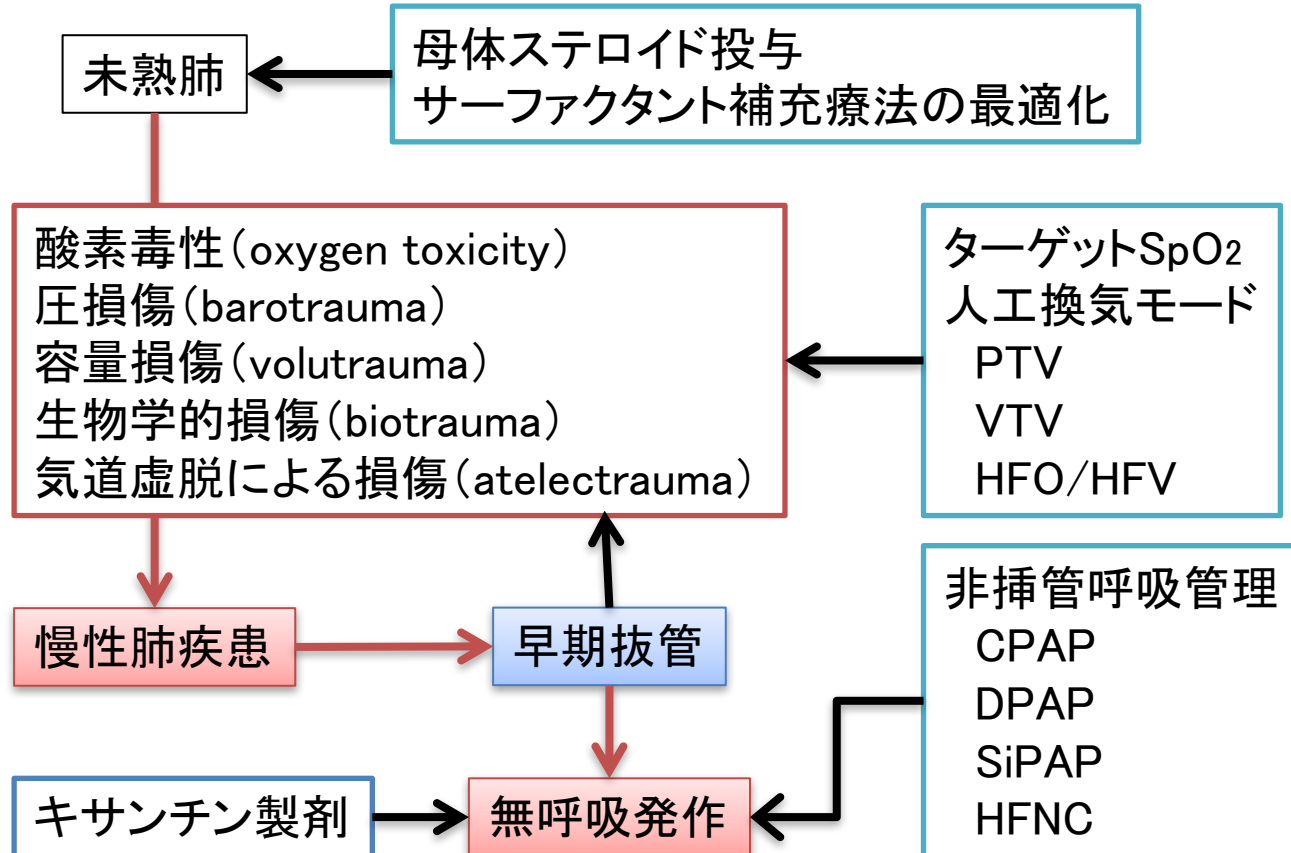
ケアが楽？



HFNCの適応

1. nasal CPAPからの離脱を期待できる症例
 - 早期抜管後の早産児など
 2. nasal CPAPの受容が悪い症例
 - 体格が大きな慢性肺疾患児など
 3. nasal CPAPが使用不能な症例
 - 口唇口蓋裂など
-

慢性肺疾患発症抑制の戦略



早期抜管におけるHFNCの位置付け

